



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Lucas Sala Alves

Avanços em Matemática Aplicada: Introdução à Equação de Navier-Stokes

São Mateus - ES
2024

Lucas Sala Alves

Avanços em Matemática Aplicada: Introdução à Equação de Navier-Stokes

Projeto de Iniciação Científica da Universidade Federal do Espírito Santo.
Orientador: Prof. Dr. Fernando Pereira Paulucio Reis

São Mateus - ES
2024

AGRADECIMENTOS

Venho expressar meus sinceros agradecimentos à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo (FAPES) pelo apoio financeiro concedido por meio da bolsa de iniciação científica. Esse auxílio foi fundamental para o desenvolvimento da minha pesquisa e formação acadêmica. Agradeço pela confiança e oportunidade concedidas.

RESUMO

Este trabalho apresenta uma introdução abrangente à equação de Navier-Stokes, começando com uma revisão de cálculo vetorial e alguns conceitos de cálculo avançado. A descrição do movimento de fluidos foi explorada sob as perspectivas de partícula e campo, culminando na formulação do Teorema do Transporte de Reynolds. Conceitos fundamentais, como fluidos newtonianos e os princípios de conservação de massa e energia, foram abordados para a construção do sistema de equações diferenciais parciais que define a equação de Navier-Stokes. Para investigar as soluções dessa equação, aprofundamos em temas matemáticos avançados, incluindo espaços L^p , convergência, completude, bases ortonormais, regularidade e soluções fracas. Além disso, o estudo abrangeu um caso unidimensional da equação de Navier-Stokes. Concluímos o trabalho com a apresentação do clássico Teorema de Leray-Hopf, que trata das soluções fracas da equação.

Palavras-chave: Introdução. Equação de Navier-Stokes. Pressão. Viscosidade. Soluções Fracas.

ABSTRACT

This work presents a comprehensive introduction to the Navier-Stokes equation, beginning with a review of vector calculus and the introduction of advanced calculus concepts. The description of fluid motion was explored from both particle and field perspectives, culminating in the formulation of the Reynolds Transport Theorem. Fundamental concepts such as Newtonian fluids and the principles of mass and energy conservation were addressed to build the system of partial differential equations that define the Navier-Stokes equation. To investigate the solutions of this equation, we delved into advanced mathematical topics, including L^p spaces, convergence, completeness, orthonormal bases, regularity, and weak solutions. In addition, the study covered a one-dimensional case of the Navier-Stokes equation. We concluded the work with the presentation of the classical Leray-Hopf Theorem, which deals with weak solutions of the equation.

Keywords: Introduction. Navier-Stokes Equation. Pressure. Viscosity. Weak Solutions.

LISTA DE SÍMBOLOS

$\mathbf{x}$	Vetor posição
$\mathbf{u}$	Vetor de velocidade de fluido
$\mathbf{g}$	Força gravitacional por unidade de massa
$\mathbf{e}$	Vetor unitário
$\mathbf{e}_i$	Vetor unitário na direção i (1.1)
x_i	Componente i do vetor posição
$\mathbf{T}$	Tensor de tensão (1.2)
T_{ij}	Tensor de tensão (Fig. 2)
$\mathbf{n}$	Vetor normal unitário
$\mathbf{f}$	Vetor de força superficial por unidade de área
f_i	Componente i do vetor de força superficial por unidade de área
δ_{ij}	Delta de Kronecker
$\mathbf{F}$	Campo vetorial
S_{ij}	Tensor de taxa de deformação; Tensor simétrico
t	Tempo
R_{ij}	Tensor de rotação; Tensor antisimétrico
$\mathbf{b}$	Vetor velocidade da superfície de controle (Fig. 6)
V	Volume; Volume de material
A	Área; Superfície; Superfície de um volume de material
ρ	Densidade de massa
u_i	Componente i do vetor velocidade do fluido
T	Temperatura
τ_{ij}	Tensor de tensão viscoso
K_{ijmn}	
λ	
μ	Viscosidade dinâmica ou de cisalhamento
γ	
p	Pressão
μ_v	Coefficiente de viscosidade volumétrica

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	CÁLCULO VETORIAL	8
1.1.1	Vetores	8
1.2	TENSOR DE SEGUNDA ORDEM	9
1.3	FORÇA EM UMA SUPERFÍCIE	10
1.4	DELTA DE KRONECKER	11
1.5	GRADIENTE E DIVERGENTE	11
1.6	TENSORES SIMÉTRICO E ANTISSIMÉTRICO	12
1.7	TEOREMA DA DIVERGÊNCIA	12
2	DESENVOLVIMENTO	14
2.1	DESCRIÇÕES DE PARTÍCULA E CAMPO DO MOVIMENTO DE FLUIDO	14
2.2	DERIVADA MATERIAL	14
2.3	TAXAS DE DEFORMAÇÃO E ROTAÇÃO	14
2.4	TEOREMA DO TRANSPORTE DE REYNOLDS	15
3	EQUAÇÃO DE NAVIER-STOKES	18
3.1	CONSERVAÇÃO DE MASSA	18
3.2	CONSERVAÇÃO DE MOMENTO	19
3.3	EQUAÇÃO CONSTITUTIVA PARA UM FLUIDO NEWTONIANO	20
3.4	EQUAÇÃO DE NAVIER-STOKES	23
4	CONCLUSÃO	25
4.1	ESPAÇOS DE FUNÇÃO	25
4.1.1	Produto Interno e Normas	25
4.1.2	Integral de Lebesgue	27
4.1.3	Espaços L^p	28
4.1.4	Convergência e Completude	30
4.1.5	Bases Ortonormais	31
4.1.6	Auto-adjunção	33
4.2	SÉRIES DE FOURIER	34
4.2.1	Solução em série da equação do calor	34
4.2.2	Série periódica de Fourier	37
4.2.3	Convergência pontual	40
4.2.4	Convergência Uniforme	43
4.2.5	Convergência em L^2	43
4.2.6	Regularidade e Coeficientes de Fourier	44
5	RESULTADO	47
5.1	NAVIER-STOKES UNIDIMENSIONAL	47

6	SOLUÇÕES FRACAS	51
6.1	SOLUÇÕES FRACAS	51
6.2	LERAY-HOPF	52
	REFERÊNCIAS	53

1 INTRODUÇÃO

1.1 CÁLCULO VETORIAL

1.1.1 Vetores

Vetores ou tensores de primeira ordem têm magnitude e direção. Um vetor pode ser completamente descrito por seus componentes ao longo de três direções coordenadas ortogonais. Assim, os componentes de um vetor podem mudar com uma mudança no sistema de coordenadas. Um vetor é geralmente indicado aqui por um símbolo em negrito. Por exemplo, vetores comuns em mecânica dos fluidos é o vetor posição $\mathbf{x}$, a velocidade do fluido $\mathbf{u}$ e a aceleração gravitacional $\mathbf{g}$. Em um sistema cartesiano de coordenadas com vetores unitários $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ e $\mathbf{e}_3$, nas três direções perpendiculares entre si, o vetor posição $\mathbf{x}$, OP na Figura 1, pode ser escrito:

$$\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + x_3\mathbf{e}_3 \quad (1.1)$$

onde x_1 , x_2 e x_3 são os componentes de $\mathbf{x}$ ao longo de cada eixo cartesiano. Aqui, os subscritos de $\mathbf{e}$ não denotam componentes vetoriais, mas sim fazem referência aos eixos coordenados 1, 2, 3; portanto, cada $\mathbf{e}_i$ é um vetor em si. Às vezes, para economizar escrita, os componentes de um vetor são denotados por um símbolo em itálico com um índice – como i , j , k , etc. – e que implicitamente é conhecido por assumir três valores possíveis: 1, 2 ou 3. Por exemplo, os componentes de $\mathbf{x}$ podem ser denotados por x_i ou x_j (ou x_k , etc.). Para manipulação algébrica, um vetor é escrito como uma matriz coluna; assim, (1.1) é consistente com as seguintes especificações de vetor:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ onde } \mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ e } \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

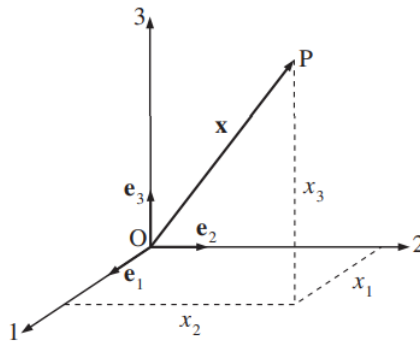


Figura 1 – Vetor posição OP e suas três componentes cartesianas (x_1, x_2, x_3) . Os três vetores unitários para as direções coordenadas são $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ e $\mathbf{e}_3$. Uma vez escolhido o sistema de coordenadas, o vetor $\mathbf{x}$ é completamente definido por seus componentes, x_i onde $i = 1, 2$ ou 3 .

1.2 TENSOR DE SEGUNDA ORDEM

Um tensor de segunda ordem pode ser representado por nove componentes, um para cada par de direções e denotado por dois índices livres.

Para entender melhor a estrutura dos tensores de segunda ordem, considere o tensor de tensão $\mathbf{T}$ ou T_{ij} . Seus dois índices livres especificam duas direções; o primeiro indica a orientação da superfície na qual a tensão é aplicada, enquanto o segundo indica a componente da força por unidade de área naquela superfície. Em particular, o primeiro (i) índice de T_{ij} denota a direção da superfície normal, e o segundo (j) índice denota a direção do componente de força. Esta situação é ilustrada na Figura 2, que mostra as tensões normais e de cisalhamento em um cubo infinitesimal com superfícies paralelas aos planos coordenados. As tensões são positivas se forem direcionadas conforme mostrado nesta figura.

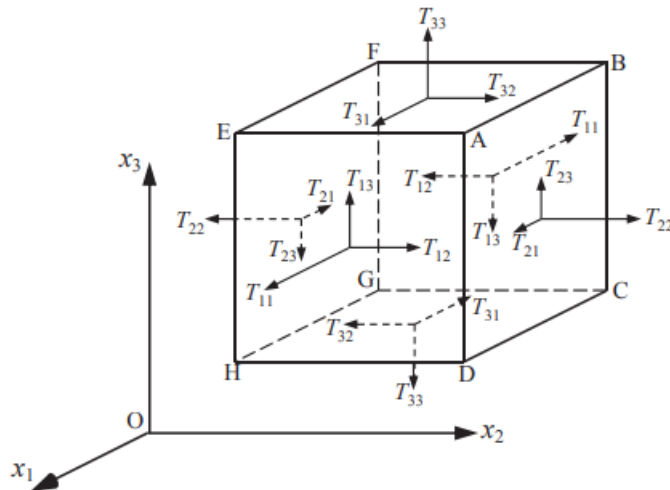


Figura 2 – Ilustração do campo de tensão em um ponto através de componentes de tensão em um elemento de volume cúbico. Aqui cada superfície pode experimentar um componente normal e dois componentes de tensão de cisalhamento. As direções das tensões normais e de cisalhamento positivas são mostradas.

A convenção de sinais é que, em uma superfície cuja normal externa aponta na direção positiva de um eixo de coordenadas, as tensões normais e de cisalhamento são positivas se apontarem nas direções positivas dos outros eixos.

As tensões normais são positivas se forem de tração e negativas se forem de compressão.

Os componentes de tensão de uma face têm o mesmo valor que na face oposta, mas suas direções são invertidas. Isso é porque a Figura 2 representa tensões em um ponto. O cubo mostrado deve ser extremamente pequeno, de modo que as faces ABCD e EFGH sejam lados opostos de um plano perpendicular ao eixo x_2 . Assim, as tensões nas faces opostas são iguais e opostas e satisfazem a terceira lei de Newton.

O estado de tensão em um ponto pode ser completamente especificado pelos nove

componentes T_{ij} (onde $i, j = 1, 2, 3$) que podem ser escritos como a matriz:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix}$$

A especificação desses nove componentes de tensão em superfícies perpendiculares aos eixos coordenados determina completamente o estado de tensão em um ponto porque as tensões em qualquer plano arbitrário podem ser determinadas a partir deles.

...

1.3 FORÇA EM UMA SUPERFÍCIE

Um elemento de superfície de área possui um tamanho (ou magnitude) e uma orientação, portanto pode ser tratado como um vetor $d\mathbf{A}$. Se dA é o tamanho do elemento de superfície e $\mathbf{n}$ é seu vetor normal unitário, então $d\mathbf{A} = \mathbf{n}dA$.

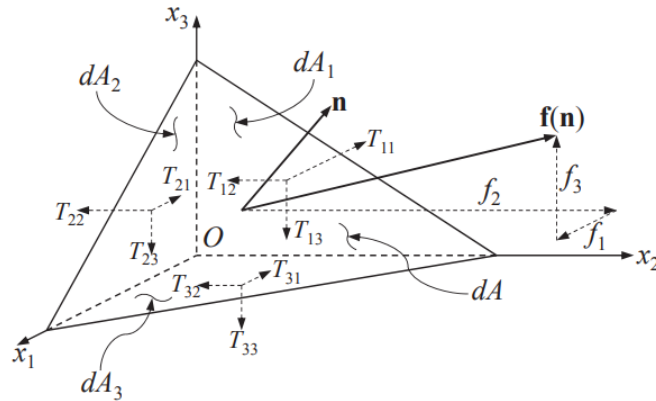


Figura 3 – Força $\mathbf{f}$ por unidade de área em um elemento de superfície cuja normal externa é $\mathbf{n}$. As áreas das faces do tetraedro que são perpendiculares ao i -ésimo eixo de coordenadas são dA_i . A área da maior face do tetraedro é dA . Como na Figura 2, as direções das tensões normais positivas e de cisalhamento são mostradas.

Suponha que os nove componentes, T_{ij} , do tensor de tensão em relação a um determinado conjunto de coordenadas cartesianas $O123$ sejam dados, e queremos encontrar a força por unidade de área, $\mathbf{f}(\mathbf{n})$ com componentes f_i , em um elemento de superfície orientado arbitrariamente com normal $\mathbf{n}$ (Figura 3). Uma maneira de completar esta tarefa será descrita.

Considere o elemento tetraédrico mostrado na Figura 3. A força resultante f_1 no elemento na primeira direção produzida pelas tensões T_{ij} é:

$$f_1 dA = T_{11} dA_1 + T_{21} dA_2 + T_{31} dA_3.$$

A geometria do tetraedro requer: $dA_i = n_i dA$, onde n_i são os componentes do vetor normal de superfície $\mathbf{n}$. Então, a equação da força resultante pode ser reescrita:

$$f_1 dA = T_{11}n_1 dA + T_{21}n_2 dA + T_{31}n_3 dA.$$

Dividir por dA produz então $f_1 = T_{j1}n_j$ (com soma implícita), ou para qualquer componente de $\mathbf{f}$:

$$f_i = \sum_{j=1}^3 T_{ji}n_j \text{ ou } \mathbf{f} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{T} \quad (1.2)$$

1.4 DELTA DE KRONECKER

O delta de Kronecker é definido como:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ 0, & \text{se } i \neq j \end{cases} \quad (1.3)$$

No espaço tridimensional é a matriz identidade 3×3 :

$$\boldsymbol{\delta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1.5 GRADIENTE E DIVERGENTE

O operador de diferenciação "nabla" é definido simbolicamente por:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x_1} \mathbf{e}_1 + \frac{\partial}{\partial x_2} \mathbf{e}_2 + \frac{\partial}{\partial x_3} \mathbf{e}_3$$

Se ϕ é uma função de duas variáveis, então o **gradiente** de ϕ é a função vetorial definida por

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \mathbf{e}_1 + \frac{\partial \phi}{\partial x_2} \mathbf{e}_2 \quad (1.4)$$

Se $\mathbf{F} = P \mathbf{e}_1 + Q \mathbf{e}_2 + R \mathbf{e}_3$ é um campo vetorial em $\mathbb{R}^3$ e $\partial P/\partial x_1$, $\partial Q/\partial x_2$ e $\partial R/\partial x_3$ existem, então o **divergente** de $\mathbf{F}$ é a função de três variáveis definida por

$$\text{div } \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x_1} + \frac{\partial Q}{\partial x_2} + \frac{\partial R}{\partial x_3} \quad (1.5)$$

Observa-se que $\text{div } \mathbf{F}$ é uma função escalar. Em termos do operador nabla, o divergente de $\mathbf{F}$ pode ser escrito simbolicamente como o produto escalar de ∇ e $\mathbf{F}$:

$$\text{div } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F}$$

Exemplo

O divergente do gradiente pode ser denotado por:

$$\nabla^2 \mathbf{u} = \nabla \cdot (\nabla \mathbf{u}). \quad (1.6)$$

O operador laplaciano (Δ) também pode ser usado

$$\Delta \mathbf{u} = \nabla^2 \mathbf{u}$$

1.6 TENSORES SIMÉTRICO E ANTISSIMÉTRICO

Um tensor $\mathbf{B}$ é chamado simétrico nos índices i e j se os componentes não mudam quando i e j são trocados, isto é, se $B_{ij} = B_{ji}$. Assim, a matriz de um tensor simétrico de segunda ordem é composta de apenas seis componentes distintos (os três na diagonal onde $i = j$, e os três acima ou abaixo da diagonal onde $i \neq j$). Por outro lado, um tensor é chamado antissimétrico se $B_{ij} = -B_{ji}$. Os componentes diagonais de um tensor antissimétrico são todos zero, e ele tem apenas três componentes distintos (os três acima ou abaixo da diagonal). Qualquer tensor pode ser representado como a soma de tensores simétricos e antissimétricos. Pois se escrevermos:

$$B_{ij} = \frac{1}{2}(B_{ij} + B_{ji}) + \frac{1}{2}(B_{ij} - B_{ji}) = S_{ij} + R_{ij} \quad (1.7)$$

então a operação de troca de i e j não muda o primeiro termo, mas muda o sinal do segundo termo. Portanto, $(B_{ij} + B_{ji})/2 \equiv S_{ij}$

$$S_{ij} = \begin{bmatrix} B_{11} & \frac{(B_{12} + B_{21})}{2} & \frac{(B_{13} + B_{31})}{2} \\ \frac{(B_{21} + B_{12})}{2} & B_{22} & \frac{(B_{23} + B_{32})}{2} \\ \frac{(B_{31} + B_{13})}{2} & \frac{(B_{32} + B_{23})}{2} & B_{33} \end{bmatrix}$$

é chamado de parte simétrica de B_{ij} , e $(B_{ij} - B_{ji})/2 \equiv R_{ij}$

$$R_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{(B_{12} - B_{21})}{2} & \frac{(B_{13} - B_{31})}{2} \\ \frac{(B_{21} - B_{12})}{2} & 0 & \frac{(B_{23} - B_{32})}{2} \\ \frac{(B_{31} - B_{13})}{2} & \frac{(B_{32} - B_{23})}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

é chamado de parte antissimétrica de B_{ij} .

1.7 TEOREMA DA DIVERGÊNCIA

Teorema 1.1 (Teorema da Divergência) *Seja V uma região sólida simples e seja A a superfície fronteira de V , orientada positivamente (para fora). Seja $\mathbf{F}$ um campo vetorial*

cujas funções componentes tenham derivadas parciais contínuas em uma região aberta que contenha V . Então,

$$\iint_A \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV \quad (1.8)$$

Em palavras, o teorema afirma que a integral de volume da divergência de $\mathbf{F}$ é igual à integral de superfície do fluxo de saída de $\mathbf{F}$.

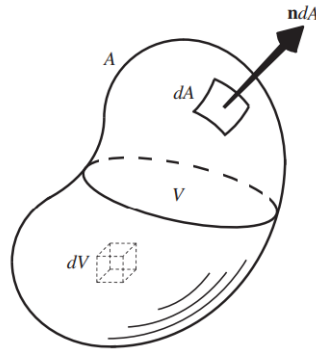


Figura 4 – Ilustração do teorema da divergência para um volume V delimitado pela área de superfície A . Um pequeno elemento de volume, dV , e um pequeno elemento de área dA com normal externa $\mathbf{n}$ são mostrados.

Exemplo

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 DESCRIÇÕES DE PARTÍCULA E CAMPO DO MOVIMENTO DE FLUIDO

3.2 Pijush

2.2 DERIVADA MATERIAL

A derivada material DF/Dt é definida em:

$$\frac{DF}{Dt} \equiv \frac{\partial F}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla F, \quad \text{ou} \quad \frac{DF}{Dt} \equiv \frac{\partial F}{\partial t} + u_i \frac{\partial F}{\partial x_i} \quad (2.1)$$

A derivada material é composta por partes instáveis e advectivas.

- A parte instável de DF/Dt é $\partial F/\partial t$ e é a taxa de mudança temporal local de F no local x . É zero quando F é independente do tempo.
- A parte advectiva (ou convectiva) de DF/Dt é $\mathbf{u} \cdot \nabla F$ e é a taxa de variação de F que ocorre à medida que as partículas de fluido se movem de um local para outro. É zero onde F é espacialmente uniforme, o fluido não está se movendo ou $\mathbf{u}$ e ∇F são perpendiculares.

2.3 TAXAS DE DEFORMAÇÃO E ROTAÇÃO

Dada a definição de um fluido como um material que se deforma continuamente sob a ação de uma tensão de cisalhamento, a lei constitutiva básica para fluidos relaciona as taxas de deformação do elemento fluido às tensões (forças de superfície por unidade de área) aplicadas a um elemento fluido. Esta seção descreve as taxas de deformação e rotação do elemento fluido em termos do tensor de gradiente de velocidade do fluido, $\partial u_i/\partial x_j$. A lei constitutiva para fluidos newtonianos é abordada na seção 3.3.

O movimento relativo entre dois pontos vizinhos pode ser escrito como a soma do movimento devido à rotação e deformação local. Considere a situação descrita na Figura 5, e seja $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ a velocidade no ponto O (vetor posição $\mathbf{x}$), e seja $\mathbf{u} + d\mathbf{u}$ a velocidade no mesmo tempo em um ponto vizinho próximo P (vetor posição $\mathbf{x} + d\mathbf{x}$). Uma expansão tridimensional de primeira ordem de Taylor de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{x}$ leva à seguinte relação entre os componentes de $d\mathbf{u}$ e $d\mathbf{x}$:

$$du_i = (\partial u_i/\partial x_j) dx_j \quad (2.2)$$

O termo entre parênteses em (2.2) é o tensor gradiente de velocidade e pode ser decomposto em tensores simétrico, S_{ij} , e antisimétrico, R_{ij} :

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_j} = S_{ij} + \frac{1}{2} R_{ij}$$

Onde

$$S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (2.3)$$

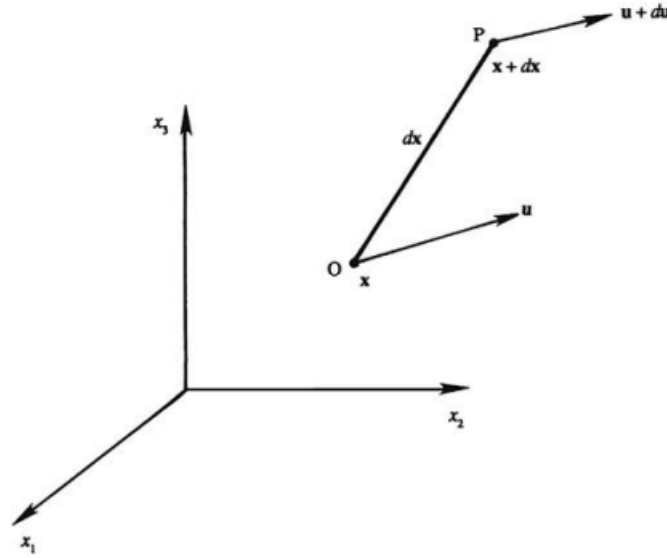


Figura 5 – Vetores velocidade $\mathbf{u}$ e $\mathbf{u} + d\mathbf{u}$ em dois pontos vizinhos O e P, respectivamente, separados por uma pequena distância $d\mathbf{x}$

e

$$R_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \quad (2.4)$$

2.4 TEOREMA DO TRANSPORTE DE REYNOLDS

Considere um volume móvel $V^*(t)$ tendo uma superfície (fechada) $A^*(t)$ com normal externa $\mathbf{n}$ e $\mathbf{b}$ denota a velocidade local de $A^*(t)$ (Figura 6). O volume V^* e sua superfície A^* são comumente chamados de *volume de controle* e sua *superfície de controle*, respectivamente. A situação é bastante geral. O volume e sua superfície não precisam coincidir com nenhum limite, interface ou superfície específica. A velocidade $\mathbf{b}$ não precisa ser constante ou uniforme em $A^*(t)$. Nenhum sistema de coordenadas específico é necessário. O objetivo deste esforço é determinar a derivada temporal da integral de uma função contínua de valor único $F(\mathbf{x}, t)$ no volume $V^*(t)$. O ponto de partida é a definição de derivada temporal:

$$\frac{d}{dt} \int_{V^*(t)} F(\mathbf{x}, t) dV = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left\{ \int_{V^*(t+\Delta t)} F(\mathbf{x}, t+\Delta t) dV - \int_{V^*(t)} F(\mathbf{x}, t) dV \right\} \quad (2.5)$$

A geometria para as duas integrais dentro das chaves é mostrada na Figura 6 onde as linhas contínuas são para o tempo t enquanto as linhas tracejadas são para o tempo $t + \Delta t$. A derivada temporal da integral à esquerda é escrita corretamente como uma derivada de tempo total desde o volume de integração inclua a possível dependência espacial de F . O primeiro termo dentro das chaves pode ser expandido para quatro termos definindo o incremento de volume $\Delta V \equiv V^*(t + \Delta t) - V^*(t)$ e expandindo em série de Taylor o integrando da função $F(\mathbf{x}, t + \Delta t) \cong F(\mathbf{x}, t) + \Delta t (\partial F / \partial t)$ para $\Delta t \rightarrow 0$:

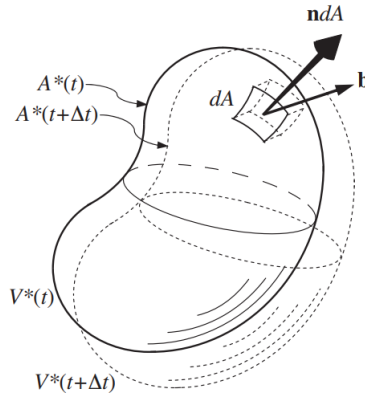


Figura 6 – Representação geométrica de um volume de controle $V^*(t)$ tendo uma superfície $A^*(t)$ que se move a uma velocidade não uniforme $\mathbf{b}$ durante um pequeno incremento de tempo Δt . $\mathbf{n}$ é a normal externa em $A^*(t)$.

$$\int_{V^*(t+\Delta t)} F(\mathbf{x}, t+\Delta t) dV \cong \int_{V^*(t)} F(\mathbf{x}, t) dV + \int_{V^*(t)} \Delta t \frac{\partial F(\mathbf{x}, t)}{\partial t} dV + \int_{\Delta V} F(\mathbf{x}, t) dV + \int_{\Delta V} \Delta t \frac{\partial F(\mathbf{x}, t)}{\partial t} dV \quad (2.6)$$

O primeiro termo à direita em (2.6) será cancelado com o termo final em (2.5) e, quando o limite em (2.5) é aplicado, tanto Δt quanto ΔV vão para zero, então o termo final em (2.6) não contribuirá porque é de segunda ordem. Assim, quando (2.6) é substituído em (2.5), o resultado é:

$$\frac{d}{dt} \int_{V^*(t)} F(\mathbf{x}, t) dV = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left\{ \int_{V^*(t)} \Delta t \frac{\partial F(\mathbf{x}, t)}{\partial t} dV + \int_{\Delta V} F(\mathbf{x}, t) dV \right\} \quad (2.7)$$

e este limite pode ser tomado uma vez conhecida a relação entre ΔV e Δt .

Para encontrar esta relação considere o movimento do elemento de pequena área dA mostrado na Figura 6. No tempo Δt , dA varre um volume elementar $(\mathbf{b}\Delta t) \cdot \mathbf{n}dA$ do incremento de volume ΔV . Além disso, este pequeno elemento de ΔV está localizado adjacente à superfície $A^*(t)$. Todas essas contribuições elementares para ΔV podem ser somadas por meio de uma integral de superfície e, à medida que Δt vai para zero, o valor do integrando de $F(\mathbf{x}, t)$ dentro desses volumes elementares pode ser considerados como o de F na superfície $A^*(t)$, assim:

$$\int_{\Delta V} F(\mathbf{x}, t) dV \cong \int_{A^*(t)} F(\mathbf{x}, t) (\mathbf{b}\Delta t \cdot \mathbf{n}) dA \text{ para } \Delta t \rightarrow 0. \quad (2.8)$$

Substituindo (2.8) em (2.7), e tomando o limite, produz a seguinte afirmação do teorema de transporte de Reynolds:

$$\frac{d}{dt} \int_{V^*(t)} F(\mathbf{x}, t) dV = \int_{V^*(t)} \frac{\partial F(\mathbf{x}, t)}{\partial t} dV + \int_{A^*(t)} F(\mathbf{x}, t) \mathbf{b} \cdot \mathbf{n} dA. \quad (2.9)$$

3 EQUAÇÃO DE NAVIER-STOKES

3.1 CONSERVAÇÃO DE MASSA

As equações que representam a conservação da massa em um fluido que flui são baseadas no princípio de que a massa de uma coleção específica de partículas de fluido vizinhas é constante. O volume ocupado por uma coleção específica de partículas fluidas é chamado de volume material $V(t)$. Tal volume se move e se deforma dentro de um fluxo de fluido de modo que contenha sempre os mesmos elementos de massa; nada entra nem sai do volume. Isso implica que a superfície $A(t)$ de um volume de material, uma superfície de material, deve se mover à velocidade local do fluido $\mathbf{u}$ para que as partículas de fluido dentro de $V(t)$ permaneçam dentro e as partículas de fluido fora de $V(t)$ permaneçam fora. Assim, uma declaração de conservação de massa para um volume de material em um fluido que flui é:

$$\frac{d}{dt} \int_{V(t)} \rho(\mathbf{x}, t) dV = 0 \quad (3.1)$$

Onde ρ é a densidade do fluido. A figura 6 representa um volume material quando a velocidade da superfície de controle $\mathbf{b}$ é igual a $\mathbf{u}$. O principal conceito aqui é equivalente a um balão de parede fina, infinitamente flexível e perfeitamente selado, contendo fluido. O conteúdo do balão desempenha o papel do volume material $V(t)$, com o próprio balão definindo a superfície do material $A(t)$. E, como o balão está selado, a massa total de fluido dentro do balão permanece constante à medida que o balão se move, expande, contrai ou deforma. As implicações de (3.1) para o campo de velocidade do fluido podem ser melhor visualizadas usando o teorema de transporte de Reynolds (2.9) com $F = \rho$ e $\mathbf{b} = \mathbf{u}$ para expandir (3.1):

$$\int_{V(t)} \frac{\partial \rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} dV + \int_{A(t)} \rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{n} dA = 0 \quad (3.2)$$

A equação diferencial que representa a conservação de massa é obtida aplicando o teorema da divergência (1.8) sobre a integral de superfície em (3.2)

$$\int_{V(t)} \left\{ \frac{\partial \rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)) \right\} dV = 0 \quad (3.3)$$

A igualdade final só é possível se o integrando desaparece em todo ponto no espaço. Então, (3.3) requer:

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)) = 0 \quad (3.4)$$

ou, em notação de índice $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho u_i) = 0$

3.2 CONSERVAÇÃO DE MOMENTO

Quando aplicada em um volume material $V(t)$ com área superficial $A(t)$, a segunda lei de Newton, o princípio fundamental que rege o momento do fluido, pode ser declarada diretamente como:

$$\frac{d}{dt} \int_{V(t)} \rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) dV = \int_{V(t)} \rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{g} dV + \int_{A(t)} \mathbf{f}(\mathbf{n}, \mathbf{x}, t) dA \quad (3.5)$$

onde $\rho \mathbf{u}$ é o momento por unidade de volume do fluido que flui, $\mathbf{g}$ é a força gravitacional por unidade de massa agindo sobre o fluido dentro de $V(t)$, $\mathbf{f}$ é a força de superfície por unidade de área atuando em $A(t)$ e $\mathbf{n}$ é a normal externa em $A(t)$.

Expandindo o termo à esquerda da equação (3.5) usando o teorema do transporte de Reynolds (2.9) com $F = \rho \mathbf{u}$ e $\mathbf{b} = \mathbf{u}$:

$$\int_{V(t)} \frac{\partial}{\partial t} (\rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)) dV + \int_{A(t)} \rho \mathbf{u} (\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}) dA = \int_{V(t)} \rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{g} dV + \int_{A(t)} \mathbf{f}(\mathbf{n}, \mathbf{x}, t) dA \quad (3.6)$$

Convertendo as duas integrais de superfície em (3.6) para integrais de volume usando o teorema da Divergência (1.8):

$$\int_{A(t)} \rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) (\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{n}) dA = \int_{V(t)} \nabla \cdot (\rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) (\mathbf{u}(\mathbf{x}, t))) dV = \int_{V(t)} \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho u_i u_j) dV \quad (3.7)$$

$$\int_{A(t)} \mathbf{f}(\mathbf{n}, \mathbf{x}, t) dA = \int_{A(t)} n_i T_{ij} dA = \int_{V(t)} \frac{\partial}{\partial x_i} (T_{ij}) dV \quad (3.8)$$

Substituindo (3.7) e (3.8) na equação (3.6), obtém-se

$$\int_{V(t)} \left\{ \frac{\partial}{\partial t} (\rho u_j) + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho u_i u_j) - \rho g_j - \frac{\partial}{\partial x_i} (T_{ij}) \right\} dV = 0 \quad (3.9)$$

Da mesma forma que (3.3), a integral em (3.9) só pode ser zero para qualquer volume material se o integrando desaparecer em todos os pontos do espaço; assim (3.9) requer:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho u_j) + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho u_i u_j) = \rho g_j + \frac{\partial}{\partial x_i} (T_{ij}) \quad (3.10)$$

Expandindo os dois termos iniciais

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho u_j) + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho u_i u_j) = \rho \frac{\partial u_j}{\partial t} + u_j \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho u_i) \right] + \rho u_i \frac{\partial u_j}{\partial x_i} = \rho \frac{Du_j}{Dt} \quad (3.11)$$

Reconhecendo que o conteúdo dos colchetes é 0 por causa de (3.4) e usando a definição de D/Dt (2.1). O resultado é a equação de Cauchy:

$$\rho \frac{Du_j}{Dt} = \rho g_j + \frac{\partial}{\partial x_i} (T_{ij}) \quad (3.12)$$

A equação de momento de Cauchy relaciona a aceleração da partícula de fluido com a força gravitacional (ρg_i) e de superfície ($\partial T_{ij}/\partial x_j$).

No entanto, a equação (3.12) não fornece uma descrição completa da dinâmica de fluidos, mesmo quando combinado com a equação (3.4) porque o número de variáveis de campo dependentes é maior do que o número de equações. Tomadas em conjunto, (3.4), (3.12) e duas equações termodinâmicas fornecem no máximo 6 equações, mas (4.7) e (4.24) contêm ρ , u_j e T_{ij} para um total de 13 incógnitas. Assim, o número de incógnitas deve ser diminuído para produzir um sistema solucionável.

A(s) relação(ões) de taxa de tensão-deformação do fluido ou equação constitutiva fornece(m) grande parte da redução necessária.

3.3 EQUAÇÃO CONSTITUTIVA PARA UM FLUIDO NEWTONIANO

Conforme descrito anteriormente na seção 1.2, a tensão em um ponto pode ser completamente especificada pelos nove componentes do tensor de tensão $\mathbf{T}$; esses componentes são ilustrados nas Figuras 2 e 3, que mostram as direções de tensões positivas nas várias faces de pequenos elementos fluidos cúbicos e tetraédricos.

O primeiro índice de T_{ij} indica a direção da normal à superfície na qual a tensão é considerada, e o segundo índice indica a direção na qual a tensão atua. Os elementos diagonais T_{11} , T_{22} e T_{33} da matriz de tensões são as tensões normais, e os elementos fora da diagonal são as tensões tangenciais ou de cisalhamento.

Embora elementos de tamanho finito sejam mostrados nessas figuras, as tensões se aplicam nos vários planos quando os elementos encolhem até um ponto e os elementos têm massas infinitamente pequenas. Denotando o volume cúbico na Figura 2 por $dV = dx_1 dx_2 dx_3$ e considerando o torque produzido nele pelos vários componentes de tensões, pode ser mostrado que o tensor de tensão é simétrico,

$$T_{ij} = T_{ji}$$

considerando a dinâmica rotacional do elemento no limite $dV \rightarrow 0$

Portanto, o tensor de tensão tem apenas seis componentes independentes. No entanto, essa simetria é violada se houver pares de força de corpo proporcionais à massa do elemento fluido, como aqueles exercidos por um campo elétrico em moléculas de fluido polarizadas. Tensões antisimétricas devem ser incluídas em tais circunstâncias.

Em um fluido em repouso, há apenas componentes normais de tensão em uma superfície, e a tensão não depende da orientação da superfície, ela é isotrópica. O único

tensor isotrópico de segunda ordem é o delta de Kronecker, δ_{ij} , de (1.3). Portanto, a tensão em um fluido estático deve ser da forma

$$T_{ij} = -p\delta_{ij}$$

onde p é a pressão termodinâmica relacionada a ρ e T por uma equação de estado tal como aquela para um gás perfeito $p = \rho RT$. O sinal negativo ocorre porque os componentes normais de $\mathbf{T}$ são considerados positivos se indicarem tração em vez de compressão.

Um fluido em movimento desenvolve componentes de estresse adicionais, τ_{ij} , por causa da viscosidade, e esses componentes de tensão aparecem como componentes diagonais e fora da diagonal dentro de $\mathbf{T}$.

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + \tau_{ij} \quad (3.13)$$

Essa decomposição do estresse em contribuições fluido-estáticas (p) e fluido-dinâmicas (τ_{ij}) é aproximada, porque p só é bem definido para condições de equilíbrio.

No entanto, densidades moleculares, velocidades e taxas de colisão são tipicamente altas o suficiente para que partículas de fluido ([conforme definido na Seção 1.8](#)) atinjam condições de equilíbrio termodinâmico local em quase todos os fluxos de fluidos, de modo que p em (3.13) ainda seja a pressão termodinâmica.

A contribuição fluidodinâmica, τ_{ij} , para o tensor de tensão é chamada de tensor de tensão desviatório. Para ser invariante sob transformações galileanas, não pode depender da velocidade absoluta do fluido, então deve depender do tensor de gradiente de velocidade $\partial u_i / \partial x_j$. No entanto, por definição, as tensões só se desenvolvem em elementos fluidos que mudam de forma.

Portanto, apenas a parte simétrica de $\partial u_i / \partial x_j$, S_{ij} de (2.3), deve ser considerada na equação constitutiva do fluido porque a parte antissimétrica de $\partial u_i / \partial x_j$, R_{ij} de (2.4), corresponde à rotação pura de elementos fluidos. A relação linear mais geral entre τ_{ij} e S_{ij} que produz $\tau_{ij} = 0$ quando $S_{ij} = 0$ é

$$\tau_{ij} = K_{ijmn} S_{mn} \quad (3.14)$$

onde K_{ijmn} é um tensor de quarta ordem com 81 componentes que podem depender do estado termodinâmico local do fluido. A equação (3.14) permite que cada um dos nove componentes de τ_{ij} seja linearmente relacionado a todos os nove componentes de S_{ij} . No entanto, esse nível de generalidade é desnecessário quando o tensor de tensão é simétrico e o fluido é isotrópico.

Em um meio fluido isotrópico, a relação tensão-deformação é independente da orientação do sistema de coordenadas. Isso só é possível se K_{ijmn} for um tensor isotrópico. Todos os tensores isotrópicos de quarta ordem devem ter a forma:

$$K_{ijmn} = \lambda \delta_{ij} \delta_{mn} + \mu \delta_{im} \delta_{jn} + \gamma \delta_{in} \delta_{jm} \quad (3.15)$$

onde λ , μ e γ são escalares que dependem do estado termodinâmico local. Além disso, τ_{ij} é simétrico em i e j , então (3.14) requer que K_{ijmn} também seja simétrico em i e j . Este requisito é consistente com (3.15) somente se:

$$\gamma = \mu$$

Portanto, apenas duas constantes, μ e λ , das 81 originais, permanecem após a imposição de restrições de isotropia de material e simetria de tensão. A substituição de (3.15) na equação constitutiva (3.14) produz:

$$\tau_{ij} = 2\mu S_{ij} + \lambda S_{mm} \delta_{ij}$$

Onde $S_{mm} = \nabla \cdot \mathbf{u}$ é a taxa de deformação volumétrica (Seção 3.6). O tensor de tensão completo (3.13) se torna, então:

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu S_{ij} + \lambda S_{mm} \delta_{ij} \quad (3.16)$$

As duas constantes escalares μ e λ podem ser relacionadas ainda mais como segue. Definindo $i = j$, somando sobre o índice repetido e notando que $\delta_{ii} = 3$, obtemos:

$$T_{ii} = -3p + (2\mu + 3\lambda S_{mm}) \quad (3.17)$$

a partir do qual a pressão é encontrada como:

$$p = -\frac{1}{3}T_{ii} + \left(\frac{2}{3}\mu + \lambda\right) \nabla \cdot \mathbf{u} \quad (3.18)$$

Os termos diagonais de T_{ij} em um fluxo podem ser desiguais por causa do termo proporcional a μ em (3.16) e o fato de que os termos diagonais de S_{ij} em um fluxo podem ser desiguais. Podemos, portanto, tomar a média dos termos diagonais de $\mathbf{T}$ e definir uma pressão média (em oposição à pressão termodinâmica p) como:

$$\bar{p} \equiv -\frac{1}{3}T_{ii} \quad (3.19)$$

Substituindo em (3.18):

$$p - \bar{p} = \left(\frac{2}{3}\mu + \lambda\right) \nabla \cdot \mathbf{u} \quad (3.20)$$

Para um fluido completamente incompressível, podemos definir apenas uma pressão mecânica ou média, porque não há equação de estado para determinar uma pressão termodinâmica. (Na verdade, a pressão absoluta em um fluido incompressível é indeterminada, e apenas seus gradientes podem ser determinados a partir das equações de movimento.) O termo λ na equação constitutiva (3.16) desaparece quando $S_{mm} = \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$, e nenhuma consideração de (3.20) é necessária. Então, para fluidos incompressíveis, a equação constitutiva (3.16) assume a forma simples:

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu S_{ij} \quad (\text{incompressível}) \quad (3.21)$$

onde p só pode ser interpretado como a pressão média experimentada por uma partícula fluida. Para um fluido compressível, por outro lado, uma pressão termodinâmica pode ser definida, e parece que p e $\bar{p}$ podem ser diferentes. De fato, (3.20) relaciona essa diferença à taxa de expansão através da constante de proporcionalidade $\mu_v = \lambda + 2\mu/3$, que é chamada de coeficiente de viscosidade volumétrica. Ela tem um efeito apreciável na absorção sonora e na estrutura da onda de choque. Geralmente é considerada diferente de zero em gases poliatômicos devido aos efeitos de relaxamento associados à translação e rotação moleculares. O tensor de tensão (3.16) é:

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu \left(S_{ij} - \frac{1}{3} S_{mm} \delta_{ij} \right) + \mu_v S_{mm} \delta_{ij} \quad (3.22)$$

Dado o sistema de coordenadas cartesianas $\mathbf{x} = \langle x, y, z \rangle$, o tensor de tensões $\mathbf{T}$ em termos de $\mathbf{u} = \langle u, v, w \rangle$ e suas derivadas, é, por exemplo:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -p + 2\mu \frac{\partial u}{\partial x} + (\mu_v - \frac{2}{3}\mu) \nabla \cdot \mathbf{u} & \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) & \mu \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) \\ \mu \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) & -p + 2\mu \frac{\partial v}{\partial y} + (\mu_v - \frac{2}{3}\mu) \nabla \cdot \mathbf{u} & \mu \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \\ \mu \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) & \mu \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) & -p + 2\mu \frac{\partial w}{\partial z} + (\mu_v - \frac{2}{3}\mu) \nabla \cdot \mathbf{u} \end{bmatrix}$$

3.4 EQUAÇÃO DE NAVIER-STOKES

A equação de conservação do momento para um fluido Newtoniano é obtida substituindo (3.22) na equação de Cauchy (3.12) para obter:

$$\rho \left(\frac{\partial u_j}{\partial t} + u_i \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x_j} + \rho g_j + \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\mu \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) + \left(\mu_v - \frac{2}{3}\mu \right) \frac{\partial u_m}{\partial x_m} \delta_{ij} \right] \quad (3.23)$$

onde usamos $(\partial p / \partial x_i) \delta_{ij} = \partial p / \partial x_j$, (2.1) com $F = u_j$, e (2.3). Esta é a equação de momento de Navier-Stokes. As viscosidades, μ e μ_v , nesta equação podem depender do estado termodinâmico e, de fato, μ , para a maioria dos fluidos, exibe uma dependência bastante forte da temperatura, diminuindo com $\mathbf{T}$ para líquidos e aumentando com $\mathbf{T}$ para gases. Juntos, (3.4) e (3.23) fornecem 4 equações, e contêm ρ , p e u_j para 5 variáveis dependentes. Portanto, quando combinados com condições de contorno adequadas, (3.4) e (3.23) fornecem uma descrição completa da dinâmica dos fluidos quando ρ é uma constante conhecida ou quando existe uma única relação conhecida entre p e ρ . No último caso, o fluido ou o fluxo é dito barotrópico. Quando a relação entre p e ρ também inclui a temperatura T , a energia interna (ou térmica) e do fluido também deve ser considerada. Essas adições permitem que uma equação de estado calórica seja adicionada à listagem de equações, mas introduz mais duas variáveis dependentes, T e e . Assim, em geral, uma terceira equação de campo representando a conservação de energia é necessária para descrever completamente a dinâmica dos fluidos.

Quando as diferenças de temperatura são pequenas dentro do fluxo, μ e μ_v podem ser tomados fora da derivada espacial operando no conteúdo dos colchetes em (3.23), que então se reduz a

$$\rho \frac{Du_j}{Dt} = -\frac{\partial p}{\partial x_j} + \rho g_j + \mu \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_i^2} + \left(\mu_v + \frac{1}{3}\mu \right) \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial u_m}{\partial x_m} \quad (\text{compressível}). \quad (3.24)$$

Para fluidos incompressíveis $\partial u_m / \partial x_m = 0$, então (3.24) em notação vetorial reduz para

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \rho \mathbf{g} + \mu \nabla^2 \mathbf{u} \quad (\text{incompressível}). \quad (3.25)$$

4 CONCLUSÃO

4.1 ESPAÇOS DE FUNÇÃO

Nos capítulos anteriores, vimos que a separação de variáveis pode gerar famílias de soluções de produtos para certas EDP. Por exemplo, encontramos famílias de soluções trigonométricas da equação de onda na Seção 5.2 e da equação do calor na Seção 6.1. Pelo princípio da superposição, combinações lineares finitas dessas funções dão soluções mais gerais.

É natural esperar que possamos levar essa construção mais longe e obter soluções por séries infinitas. Soluções de EDP por séries trigonométricas foram estudadas extensivamente no século XVIII por d'Alembert, Euler, Bernoulli e outros. No entanto, noções de convergência não eram bem desenvolvidas naquela época, e muitas questões fundamentais foram deixadas em aberto.

Neste capítulo, apresentaremos alguns conceitos básicos de análise funcional, que nos darão as ferramentas para abordar algumas dessas questões fundamentais.

4.1.1 Produto Interno e Normas

Assumimos que o leitor teve um curso básico em álgebra linear e é familiar com a noção de espaço vetorial, isto é, um conjunto equipado com operações de adição e multiplicação por escalar. O exemplo básico de dimensão finita é o espaço vetorial $\mathbb{R}^n$. Este espaço vem equipado com um produto interno natural dado pelo produto escalar $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ para $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$. O tamanho Euclidiano de um vetor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ é $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$.

Nesta seção, revisaremos as definições correspondentes para espaços vetoriais reais ou complexos gerais, que incluem espaços de funções. Um conjunto importante de exemplos são os espaços $C^m(\Omega)$, consistindo em funções complexas de valor continuamente diferenciáveis m vezes em um domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Como a diferenciabilidade e a continuidade das funções são preservadas sob combinação linear e multiplicação escalar, $C^m(\Omega)$ é naturalmente um espaço vetorial complexo.

Um produto interno em um espaço vetorial complexo V é uma função de duas variáveis,

$$u, v \in V \mapsto \langle u, v \rangle \in \mathbb{C},$$

satisfazendo as seguintes propriedades:

- I1 Definitividade positiva: $\langle v, v \rangle \geq 0$ para $v \in V$, com igualdade apenas se $v = 0$.
- I2 Simetria: para $v, w \in V$,

$$\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}.$$

- I3 Linearidade na primeira variável: para $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ e $v_1, v_2, w \in V$,

$$\langle c_1 v_1 + c_2 v_2, w \rangle = c_1 \langle v_1, w \rangle + c_2 \langle v_2, w \rangle.$$

Juntos I2 e I3 implicam linearidade conjugada na segunda variável,

$$\langle w, c_1 v_1 + c_2 v_2 \rangle = \overline{c_1} \langle w, v_1 \rangle + \overline{c_2} \langle w, v_2 \rangle.$$

A combinação de linearidade e linearidade conjugada nas respectivas variáveis é chamada de sesquilinearidade. No caso real, a conjugação complexa pode ser omitida, reduzindo sesquilinearidade a bilinearidade.

Um espaço de produto interno é um espaço vetorial real ou complexo V equipado com um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. O produto interno euclidiano em $\mathbb{C}^n$ é definido pela inclusão de uma conjugação no produto escalar,

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle := \mathbf{v} \cdot \overline{\mathbf{w}}. \quad (4.1)$$

Uma forma de definir um produto interno no espaço de funções é pela integração. Por exemplo, em $C^0[0, 1]$ poderíamos tomar

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f \bar{g} \, dx.$$

Certas noções geométricas são transportadas da geometria euclidiana para espaços de produto interno. Por exemplo, vetores u, v em um espaço de produto interno V são chamados ortogonais se

$$\langle u, v \rangle = 0.$$

O análogo de comprimento para vetores em V , é chamado de norma. Uma norma é uma função $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo as seguintes propriedades: para todo $u, v \in V$ e escalar λ , (N1) Definitividade positiva: $\|u\| \geq 0$ com igualdade apenas se $u = 0$

(N2) Homogeneidade: $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$.

(N3) Desigualdade triangular: $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

Para um espaço de produto interno, a definição do comprimento euclidiano em termos de produto escalar sugere que a função

$$\|u\| := \sqrt{\langle u, u \rangle} \quad (4.2)$$

deve produzir uma norma.

A definição positiva de (4.2) segue claramente da definição positiva do produto interno, e a homogeneidade segue da sesquilinearidade. Para ver que (4.2) também satisfaz a desigualdade triangular, apresentamos uma relação derivada primeiramente no caso euclidiano pelo grande analista do século XIX Augustin-Louis Cauchy; Hermann Schwarz mais tarde generalizou o resultado para espaços de produto interno.

Teorema 4.1 (Inequação de Cauchy-Schwarz) *Para um espaço de produto interno V com $\|\cdot\|$ definido por (4.2),*

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|$$

para todo $v, w \in V$

4.1.2 Integral de Lebesgue

No início do século XX, Henri Lebesgue desenvolveu uma extensão da definição clássica da integral introduzida por Bernhard Riemann em 1854. (A de Riemann é a versão comumente ensinada em cursos de cálculo.) A definição de Lebesgue concorda com a integral de Riemann quando esta existe, mas se estende a uma classe mais ampla de funções integráveis.

Um curso completo seria necessário para desenvolver esta teoria de integração adequadamente. Nesta seção, apresentamos apenas um breve esboço da teoria de Lebesgue, com foco nas características mais relevantes para aplicações em EDP.

A integral de Lebesgue é baseada em uma noção generalizada de volume para subconjuntos de $\mathbb{R}^n$, que podem ser definidos em termos de aproximação por retângulos. Para um subconjunto retangular em $\mathcal{R} \in \mathbb{R}^n$, deixe $vol(\mathcal{R})$ denotar a noção usual de volume, o produto dos comprimentos dos lados. (É convencional usar “volume” como um termo geral quando a dimensão é arbitrária). O volume de um subconjunto $A \in \mathbb{R}^n$ pode ser superestimado cobrindo o conjunto com retângulos, conforme ilustrado na Fig. 7.1. A medida (n-dimensional) de A é definida tomando o ínfimo dessas superestimativas,

$$m_n(A) := \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} vol(\mathcal{R}_j); A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{R}_j \right\}. \quad (4.3)$$

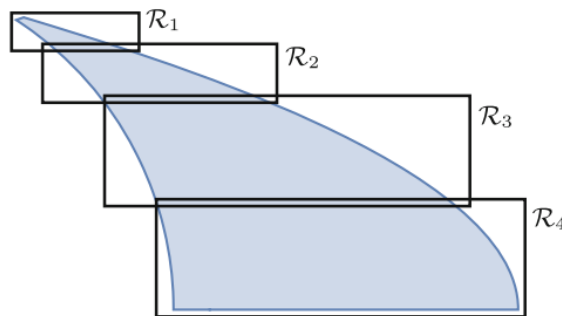


Figura 7 – Caption

Para uma região limitada com limite C^1 , a definição (4.3) reproduz a noção de volume usada no cálculo multivariável. Observe que o conceito de medida depende da dimensão. A medida de um segmento de reta em $\mathbb{R}^1$ é o comprimento, mas um segmento de reta tem medida zero em $\mathbb{R}^n$ para $n \geq 2$.

Há uma grande technicalidade na aplicação de (4.3). Para tornar a definição de medida consistente com relação às operações básicas de conjunto, não podemos aplicá-la a todos os subconjuntos possíveis de $\mathbb{R}^n$. Em vez disso, a definição é restrita a uma classe especial de conjuntos mensuráveis. Lebesgue deu um critério para mensurabilidade que exclui certos conjuntos exóticos para os quais o volume é mal definido.

Felizmente, esses conjuntos são tão exóticos que é improvável que os encontremos no uso normal. Todos os conjuntos abertos e fechados em $\mathbb{R}^n$ são incluídos na categoria mensurável, assim como quaisquer conjuntos construídos a partir deles por operações básicas de conjunto de união e interseção.

A função característica de um conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ é definido por

$$\chi_A(\mathbf{x}) := \begin{cases} 1, & \mathbf{x} \in A, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

A medida pode ser usada para definir a integral de uma função característica,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \chi_A d^n \mathbf{x} := m_n(A),$$

desde que A seja um conjunto mensurável. A integral de uma função geral é então construída a partir de aproximações por combinações lineares de funções características. Para construir essas aproximações, precisamos usar uma classe restrita de funções. Uma função $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ é chamada mensurável se a pré-imagem $f^{-1}(\mathcal{R})$ for um subconjunto mensurável de Ω para cada retângulo $\mathcal{R} \subset \mathbb{C}$. Toda função integrável de Riemann é mensurável no sentido de Lebesgue, então a classe mensurável inclui todas as funções encontradas em uma classe de cálculo tradicional. A partir de agora, sempre que escrevermos $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$, assumiremos implicitamente que f é mensurável.

Com essa imagem básica em mente, pediremos ao leitor que aceite certas consequências importantes da definição de Lebesgue sem maiores justificativas. Em exemplos e exercícios, limitaremos nossa atenção a funções para as quais existem integrais Riemannianas comuns.

É prática padrão ao trabalhar com espaços funcionais relacionados à integração fazer uma equivalência:

$$f \equiv g \iff f = g \text{ exceto em um conjunto de medida zero.} \quad (4.4)$$

4.1.3 Espaços L^p

Uma função $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ é definida como integrável se sua integral converge absolutamente, ou seja,

$$\int_{\Omega} |f| d^n \mathbf{x} < \infty.$$

Para $p \geq 1$, definimos o espaço de funções "p" integráveis por

$$L^p(\Omega) := \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}; \int_{\Omega} |f|^p d^n \mathbf{x} < \infty \right\}$$

Com o entendimento que funções em L^p são identificadas de acordo com a equivalência (4.4). O espaço $L^p(\Omega)$ é claramente fechado sob multiplicação escalar. O fechamento sob adição é uma consequência da convexidade da função $x \mapsto |x|^p$ para $p \geq 1$, o que implica a desigualdade

$$\left| \frac{f+g}{2} \right| \leq \frac{|f|^p + |g|^p}{2}$$

Por isso $L^p(\Omega)$ é um espaço vetorial complexo para $p \geq 1$. A norma L^p é definida por

$$\|f\|_p := \left(\int_{\Omega} |f|^p d^n \mathbf{x} \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Em geral a desigualdade triangular L^p ,

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p,$$

é chamada de desigualdade de Minkowski e vale para $p \geq 1$.

Para uma função $h : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, o supremo essencial é

$$\text{sup-ess}(h) := \inf \{a \in \mathbb{R}; h > a \text{ tem medida zero}\}. \quad (4.5)$$

Note que $h > a$ tem medida zero precisamente quando h é equivalente a uma função limitada por a . O valor $\text{sup-ess}(h)$ é, portanto, o menor limite superior entre todas as funções equivalentes a h . Para funções contínuas, o supremo essencial reduz-se ao supremo.

Para $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, definimos

$$\|f\|_{\infty} := \text{sup-ess } |f|.$$

O espaço vetorial normado $L^{\infty}(\Omega)$ consiste de funções que são "essencialmente limitadas",

$$L^{\infty}(\Omega) := \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}; \|f\|_{\infty} < \infty\},$$

sujeito a equivalência (4.4).

Coletivamente, os espaços L^p desempenham um papel vital na análise de EDP. As diferentes normas podem ser pensadas como uma coleção de ferramentas de medição. Embora o kit de ferramentas completo seja necessário para muitas aplicações, para este livro, confiaremos nos casos $p = 1, 2$ ou ∞ .

É convencional representar elementos de L^p como funções ordinárias, embora cada elemento seja na verdade uma classe de equivalência de funções identificadas em (4.4). Isso geralmente não causa problemas porque funções equivalentes dão os mesmos resultados em integrais.

Um ponto que requer esclarecimento, no entanto, é a questão da continuidade ou diferenciabilidade de funções em L^p . Sob (4.4), uma função C^m é equivalente a uma classe de funções que nem sequer são contínuas. Para explicar essa técnica, adotamos a convenção de que se uma função em L^p é equivalente a uma função contínua, então o representante contínuo é usado por padrão. Isso é inequívoco porque o representante contínuo é único quando existe. Sob essa convenção, a afirmação de que $f \in L^p$ é uma função C^m realmente significa que f admite um representante contínuo que é C^m .

4.1.4 Convergência e Completude

Em um espaço vetorial normado V , a convergência de uma sequência $v_n \rightarrow v$ significa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|v_n - v\| = 0 \quad (4.6)$$

Podemos também escrever como

$$v = \lim v_n,$$

desde que a escolha da norma seja clara.

Frequentemente, é útil aproximar funções L^p por funções suaves. Para $p \geq 1$ há uma inclusão natural

$$C_{cpt}^\infty(\Omega) \subset L^p(\Omega),$$

porque funções contínuas em um conjunto compacto são limitadas. A teoria de Lebesgue fornece o seguinte:

Teorema 4.2 *Suponha $1 \leq p < \infty$. Para uma função $f \in L^p(\Omega)$ existe uma sequência de aproximação $\{\psi_k\} \subset C_{cpt}^\infty(\Omega)$, tal que*

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\psi_k - f\|_p = 0.$$

Um subconjunto W de um espaço vetorial normado V é chamado densidade se todo $v \in V$ pode ser obtido como um limite de uma sequência em W . O teorema 4.2 afirma que $C_{cpt}^\infty(\Omega)$ é denso em $L^p(\Omega)$ para $p \in [1, \infty)$.

Em aplicações de EDP, um método comum de provar a existência de uma solução é construir uma sequência de soluções aproximadas e, então, estabelecer a convergência dessa sequência com relação a uma norma apropriada. Não podemos simplesmente usar a definição (4.6) para verificar a convergência nessa situação, porque a função limitante pode não existir. Portanto, é crucial ser capaz de deduzir a convergência usando apenas a sequência em si.

A ferramenta mais útil para esse propósito é uma forma ligeiramente mais fraca de convergência. Uma sequência $\{\psi_k\} \subset V$ é dita Cauchy se a diferença entre elementos converge para zero: dado $\varepsilon > 0$ existe um N tal que $k, m \geq N$ implica

$$\|v_k - v_m\| < \varepsilon.$$

Essa condição de Cauchy é, por vezes, escrita como um limite duplo,

$$\lim_{k, m \rightarrow \infty} \|v_k - v_m\| = 0.$$

Toda sequência convergente é Cauchy. Isso por que a desigualdade triangular implica

$$\begin{aligned} \|v_k - v_m\| &= \|v_k - v + v - v_m\| \\ &\leq \|v_k - v\| + \|v - v_m\|. \end{aligned}$$

Se a sequência converge então os termos da direita são arbitrariamente pequenos para k e m suficientemente grandes.

Em $\mathbb{R}^n$, segue do axioma da completude para números reais que todas as sequências de Cauchy são convergentes. Esta propriedade não é necessariamente válida em um espaço vetorial normado geral.

Um espaço vetorial normado V é completo se todas as sequências de Cauchy em V convergem dentro de V . Para espaços L^p a teoria de integração de Lebesgue fornece o seguinte resultado.

Teorema 4.3 *Para um domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, o espaço vetorial normado $L^p(\Omega)$ é completo para cada $p \in [1, \infty]$.*

Na análise funcional, um espaço vetorial normado completo é chamado de espaço de Banach e um espaço de produto interno completo é chamado de espaço de Hilbert. Assim, o Teorema 4.3 poderia ser parafraseado como a afirmação de que $L^p(\Omega)$ é um espaço de Banach. O espaço de produto interno $L^2(\Omega)$ é um espaço de Hilbert. Um subespaço $W \subset V$ é fechado se ele contém o limite de cada sequência em W que converge em V .

4.1.5 Bases Ortonormais

Seja H um espaço de Hilbert complexo de dimensão infinita. Uma sequência de vetores $e_1, e_2, \dots \subset H$ é ortonormal se

$$\langle e_j, e_k \rangle = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases} \quad (4.7)$$

para todo $j, k \in \mathbb{N}$. Uma base ortonormal para H é uma sequência ortonormal tal que cada $v \in H$ admite uma representação única como uma série convergente,

$$v = \sum_{j=1}^{\infty} c_j e_j, \quad (4.8)$$

with $c_j \in \mathbb{C}$.

Como veremos na Seção 4.1.6, os conjuntos de autofunções de certos operadores diferenciais formam naturalmente sequências ortonormais com relação ao produto interno L^2 . Por exemplo, as autofunções senoidais que aparecem no Teorema

Teorema 4.4 *Para $\phi \in C^2[0, \ell]$ a equação*

$$-\frac{d^2\phi}{dx^2} = \lambda\phi, \quad \phi(0) = \phi(\ell) = 0, \quad (4.9)$$

tem soluções diferentes de zero se e somente se

$$\lambda_n := \frac{\pi^2 n^2}{\ell^2}$$

para $n \in \mathbb{N}$. Até um múltiplo constante, as soluções correspondentes são

$$\phi_n(x) := \text{sen}(\sqrt{\lambda_n}x). \quad (4.10)$$

têm essa propriedade. Se uma sequência de autofunções forma uma base, então podemos expandir funções gerais em termos de autofunções.

Suponha que nos seja dada uma sequência ortonormal $e_j \subset H$, e gostaríamos de mostrar que isso forma uma base. Para representar um elemento $v \in H$ na forma (4.8), devemos decidir como escolher os coeficientes c_j . Isso funciona da mesma forma que em dimensões finitas. Pela propriedade de ortonormalidade (4.7), podemos calcular que

$$\left\langle \sum_{j=1}^n c_j e_j, e_k = c_k \right\rangle \quad (4.11)$$

para todo $n \geq k$. Assumindo que $\sum c_j e_j$ converge para v em H , podemos tomar o limite $n \rightarrow \infty$ em (4.11) para calcular

$$\langle v, e_k \rangle = c_k \quad (4.12)$$

Com base neste cálculo, atribuímos coeficientes a v definindo

$$c_j[v] := \langle v, e_j \rangle. \quad (4.13)$$

As somas parciais correspondentes para $n \in \mathbb{N}$ são denotadas por

$$S_n[v] := \sum_{j=1}^n c_j[v] e_j. \quad (4.14)$$

A condição de que e_j seja uma base é equivalente à convergência de $S_n[v] \rightarrow v$ em H para todo $v \in H$.

Teorema 4.5 (Desigualdade de Bessel) *Suponha que e_j seja uma sequência ortonormal em um espaço de Hilbert de dimensão infinita H . Para $v \in H$, a série $\sum |c_j[v]|^2$ converge e o limite satisfaz*

$$\sum_{j=1}^{\infty} |c_j[v]|^2 \leq \|v\|^2.$$

A igualdade é válida se e somente se $S_n[v] \rightarrow v$ em H .

prova

A combinação de completude e desigualdade de Bessel leva a uma caracterização alternativa de uma base que é mais fácil de aplicar.

Teorema 4.6 *Suponha que H seja um espaço de Hilbert de dimensão infinita. Uma sequência ortonormal em H forma uma base se e somente se 0 for o único elemento de H que é ortogonal a todos os vetores na sequência*

prova

4.1.6 Auto-adjunção

O processo de formação de uma base a partir de autovetores de um operador deve ser familiar da álgebra linear; para uma matriz de dimensão finita, isso é chamado de diagonalização. Vamos relembrar brevemente os fatos básicos para o caso de dimensão finita. Uma matriz complexa $n \times n$ A é autoadjunta (também chamada de Hermitiana) se a matriz for igual à sua transposta conjugada. Em termos do produto interno euclidiano (4.1), isso significa precisamente que

$$\langle Au, v \rangle = \langle u, Av \rangle \quad (4.15)$$

para todo $u, v \in \mathbb{C}^n$. (No caso real, autoadjunto é o mesmo que simétrico).

O teorema espectral em álgebra linear diz que para uma matriz autoadjunta A existe uma base ortonormal para $\mathbb{C}^n$ consistindo de autovetores para A , com autovalores reais. A análise funcional permite uma extensão poderosa deste resultado, que se aplica em particular a certos operadores diferenciais atuando em espaços L^2 . O teorema espectral completo para espaços de Hilbert é muito técnico para declararmos aqui.

A autoadjunção continua importante como uma hipótese para o teorema espectral mais geral, mas mesmo essa condição se torna bastante técnica no cenário do espaço de Hilbert. Os problemas surgem do fato de que operadores diferenciáveis não podem atuar em todo o espaço $L^2(\Omega)$ porque funções L^2 não precisam ser diferenciáveis. Evitaremos essas complexidades, focando no Laplaciano e restringindo nossa atenção às funções C^2 .

Lema 4.7 *Suponha que $\Omega \in \mathbb{R}^n$ seja um domínio limitado com fronteira C^1 . Se $u, v \in C^2(\bar{\Omega})$ ambos satisfazem as condições de fronteira de Dirichlet ou Neumann em $\partial\Omega$, então*

$$\langle \Delta u, v \rangle = \langle u, \Delta v \rangle. \quad (4.16)$$

prova

Condições de contorno para as quais (4.16) é válido são chamadas de condições de contorno autoadjuntas (para o Laplaciano). Formalmente, (4.16) se assemelha à condição matricial (4.15), mas é claro que não há análogo de condições de contorno no caso matricial. A definição adequada de autoadjunção na análise funcional envolve uma especificação mais precisa do domínio no qual atua e (4.16) é válido. Mesmo sem entrar nesses detalhes, ainda podemos tirar algumas conclusões significativas do Lema 4.7.

Lema 4.8 *Suponha que λ_j seja uma sequência de autovalores de $-\Delta$ em um domínio limitado $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, com autovetores em $C^2(\Omega)$ sujeitos a uma condição de contorno autoadjunta. Então $\lambda_j \in \mathbb{R}$ e, após possível rearranjo, os autovetores formam uma sequência ortonormal em $L^2(\Omega)$.*

Além disso, $\lambda_j > 0$ para condições de Dirichlet, e $\lambda_j \geq 0$ para Neumann.

prova

exemplo

4.2 SÉRIES DE FOURIER

Em seu estudo do fluxo de calor em 1807, Fourier fez a afirmação radical de que deveria ser possível representar todas as soluções da equação de calor unidimensional por séries trigonométricas. Como observamos na introdução à Seção 4.1, séries trigonométricas foram estudadas anteriormente por outros matemáticos. A inovação de Fourier foi sugerir que a solução geral poderia ser obtida dessa forma.

Essa afirmação provou ser difícil de resolver, porque as ferramentas de análise funcional que discutimos no Cap. 7 ainda não estavam disponíveis na época de Fourier. De fato, o difícil problema da convergência de séries de Fourier forneceu algumas das motivações mais fortes para o desenvolvimento dessas ferramentas.

Neste capítulo, analisaremos as séries de Fourier em mais detalhes e mostraremos que a abordagem de Fourier produz uma solução geral para a equação de calor unidimensional. O significado primário dessa abordagem para a EDP é a filosofia de análise espectral que ela inspirou. A decomposição de funções em relação ao espectro de um operador diferencial é uma ferramenta com enormes aplicações, tanto teóricas quanto práticas.

4.2.1 Solução em série da equação do calor

Considere a equação do calor

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0, \quad (4.17)$$

em um domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, com condições de contorno de Dirichlet ou Neumann. De acordo com o lema

Lema 4.9 *Se u for uma solução clássica de*

$$P_t u - \Delta u = 0,$$

(onde P_t é um operador diferencial de primeira ou segunda ordem que envolve apenas a variável tempo), da forma

$$y(t, \mathbf{x}) = v(t)\phi(\mathbf{x}),$$

para $t \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{x} \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$, então em qualquer região onde u é diferente de zero, há uma constante k tal que os componentes resolvem as equações

$$P_t v = kv, \quad \Delta \phi = k\phi. \quad (4.18)$$

as soluções do produto de (4.17)

$$u(t, \mathbf{x}) = v(t)\phi(\mathbf{x}),$$

onde ϕ resolve a equação de Helmholtz

$$-\Delta \phi = \lambda \phi$$

em Ω . A equação temporal é uma EDO simples,

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\lambda v,$$

com a família de soluções

$$v(t) = v(0)e^{-\lambda t}. \quad (4.19)$$

Vamos supor que a equação para ϕ admite uma sequência de soluções ϕ_k , com autovalores λ_k . Por (4.19), as soluções de produto correspondentes da equação do calor são

$$u_k(t, \mathbf{x}) := e^{-\lambda_k t} \phi_k(\mathbf{x}),$$

A estratégia de Fourier exige que expressemos a solução geral como uma série

$$u(t, \mathbf{x}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{\lambda_n t} \phi_n(\mathbf{x}), \quad (4.20)$$

para alguma escolha de coeficientes a_n . Para fixar os coeficientes a_n em (4.20) assumimos uma condição inicial $u(0, x) = h(x)$. Definir $t = 0$ fornece

$$h(\mathbf{x}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \phi_n(\mathbf{x}). \quad (4.21)$$

Se pudermos mostrar que ϕ_n forma uma base ortonormal de $L^2(\Omega)$, então isso nos dá uma maneira de atribuir coeficientes a h tal que (4.21) seja válido, pelo menos no sentido de convergência de L^2 .

Mesmo se a propriedade da base ortonormal for estabelecida, alguns grandes problemas ainda permanecem. O fato de que cada termo u_k satisfaz a equação do calor não garante que u o faça, por causa da soma da série infinita. Similarmente, o limite de (4.20) quando $t \rightarrow 0$ não é necessariamente (4.21), porque o limite não pode necessariamente ser tomado dentro do soma. Nesta seção, explicaremos como resolver esses problemas no contexto de séries trigonométricas.

Exemplo

Exemplo 4.1 *Considere o caso de uma haste de metal unidimensional com extremidades isoladas. Por conveniência, tome o comprimento como π , de modo que $x \in [0, \pi]$ e as condições de contorno de Neumann são*

$$\frac{\partial u}{\partial x}(t, 0) = \frac{\partial u}{\partial x}(t, \pi) = 0.$$

Vamos considerar a condição inicial

$$h(x) = 3\pi x^2 - 2x^3, \quad (4.22)$$

conforme ilustrado à esquerda na Figura 8.

As condições de contorno são satisfeitas por cossenos,

$$\phi_n(x) = \cos(nx), \quad n \in \mathbb{N}_\mu.$$

Portanto, a estratégia delineada acima exige que representemos a condição inicial como uma série

$$h(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos(nx). \quad (4.23)$$

Para escolher os coeficientes, relembremos a discussão sobre expansão de base da Seção 4.1.5. Os cossenos satisfazem uma condição de ortogonalidade com relação ao produto interno L^2 em $[0, \pi]$,

$$\int_0^\pi \cos(mx) \cos(nx) dx = \begin{cases} 0 & m \neq n, \\ \pi & m = n = 0, \\ \frac{\pi}{2} & m = n \geq 1, \end{cases} \quad (4.24)$$

Isso pode ser verificado com identidades trigonométricas, mas talvez seja mais fácil usar a forma complexa $\cos(kx) = \frac{1}{2}(e^{ikx} + e^{-ikx})$.

Como a sequência ϕ_n não é normalizada, a fórmula do coeficiente (4.12) deve ser interpretada como

$$a_n = \frac{1}{\|\phi\|^2} \langle h, \phi_n \rangle.$$

Por (4.24) os coeficientes de Fourier são então dados por

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi h(x) dx, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi h(x) \cos(nx) dx, \quad n \geq 1. \end{aligned} \quad (4.25)$$

Após substituir (4.22) em (4.25), a integração por partes produz

$$a_n = \begin{cases} \frac{\pi^3}{2}, & n = 0 \\ -\frac{48}{\pi n^4}, & n \geq 1, \text{ ímpar} \\ 0, & n \geq 2, \text{ par.} \end{cases} \quad (4.26)$$

A Figura 8 mostra uma comparação entre h e a soma parcial $S_1[h]$. A correspondência próxima entre essas funções é claramente evidente. E como os coeficientes mais altos decaem por um fator de n^{-4} , a convergência dessa série parece bastante plausível. A solução resultante seria dada por

$$u(t, x) = \frac{\pi^3}{2} - \sum_{n \in \mathbb{N}_{\text{par}}} \frac{48}{\pi n^4} e^{-n^2 t} \cos(nx).$$

Observe que a taxa de convergência melhora drasticamente à medida que t aumenta.

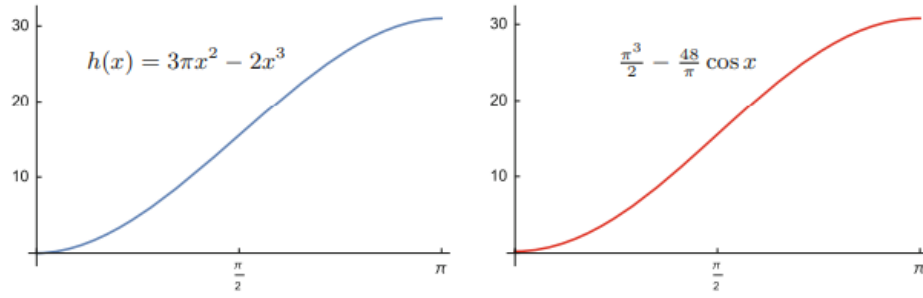


Figura 8 – Comparação da condição inicial $h(x)$ com os dois primeiros termos da sua série de cossenos

4.2.2 Série periódica de Fourier

Vimos exemplos de séries de Fourier baseadas em senos no Teorema 4.4 e cossenos no Exemplo 4.1. Para explicar ambos os casos, é conveniente considerar funções periódicas em $\mathbb{R}$. Definimos

$$\mathbb{T} := \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}), \quad (4.27)$$

onde a notação quociente significa que pontos separados por um múltiplo inteiro de 2π são considerados equivalentes. O espaço $C^m(\mathbb{T})$ consiste nas funções em $C^m(\mathbb{R})$ que são 2π -periódicas.

Integrais de funções em $\mathbb{T}$ são definidas restringindo o intervalo de integração a um intervalo arbitrário de comprimento 2π em $\mathbb{R}$. Escreveremos o produto interno em $L^2(\mathbb{T})$ como

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f \bar{g} \, dx,$$

mas o alcance da integração poderia ser alterado se necessário.

A equação de Helmholtz em $\mathbb{T}$ é

$$-\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = \lambda \phi,$$

para $\phi \in C^2(\mathbb{T})$, sem necessidade de condições de contorno adicionais devido à periodicidade. As autofunções são as exponenciais complexas

$$\phi_k(x) := e^{ikx}, \quad (4.28)$$

para $k \in \mathbb{Z}$ com $\lambda_k = k^2$.

É possível recuperar séries de Fourier de cosseno e seno do caso periódico, restringindo nossa atenção a funções pares ou ímpares em $\mathbb{T}$.

As exponenciais complexas satisfazem uma relação de ortogonalidade simples,

$$\begin{aligned} \langle \phi_k, \phi_l \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(k-l)x} \, dx \\ &= \begin{cases} 2\pi, & k = l, \\ 0, & k \neq l. \end{cases} \end{aligned}$$

Não incluímos um fator de normalização em (4.28), então $\|\phi_k\|^2 = 2\pi$ e os coeficientes de Fourier de uma função integrável $f \in L^1(\mathbb{T})$ são definidos por

$$\begin{aligned} c_k[f] &:= \frac{1}{2\pi} \langle f, \phi_k \rangle \\ c_k[f] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx \end{aligned} \quad (4.29)$$

Como o conjunto de índices é $\mathbb{Z}$ em vez de $\mathbb{N}$, definimos as somas parciais da série periódica de Fourier truncando em ambos os lados,

$$S_n[f](x) := \sum_{k=-n}^n c_k[f] e^{ikx}. \quad (4.30)$$

Para a sequência ϕ_k , a desigualdade de Bessel (Teorema 4.5) assume a forma

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k[f]|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \|f\|_2^2, \quad (4.31)$$

com a igualdade se e somente se $S_n[f] \rightarrow f$ em $L^2(\mathbb{T})$.

No exemplo específico considerado no Exemplo 4.1, a série de Fourier pareceu convergir muito rapidamente. Para ilustrar potenciais complicações com a convergência, vamos considerar uma função com uma descontinuidade de salto.

Exemplo 4.2 *No intervalo $[0, \pi]$, defina a função*

$$h(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, \frac{\pi}{2}], \\ 1, & x \in (\frac{\pi}{2}, \pi], \end{cases}$$

conforme ilustrado à esquerda na 9. Conforme observado acima, para representar h como uma série de cossenos usando as autofunções periódicas, primeiro estendemos h para $\mathbb{T}$ como uma função par, ou seja,

$$h(x) := \begin{cases} 0, & x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] + 2\pi\mathbb{Z}, \\ 1, & x \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] + 2\pi\mathbb{Z}. \end{cases}$$

Por (4.29), com um deslocamento para o intervalo mais conveniente $[0, 2\pi]$, os coeficientes de Fourier de h são

$$\begin{aligned} c_k[h] &= \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} e^{-ikx} dx \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = 0, \\ \frac{(-1)^k}{\pi k} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{2}\right), & k \neq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Como $c_{-k}[h] = c_k[h]$, podemos combinar termos nas somas parciais (4.30) para obter

$$S_n[h](x) = \frac{1}{2} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{\pi k} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{2}\right) \cos(kx).$$

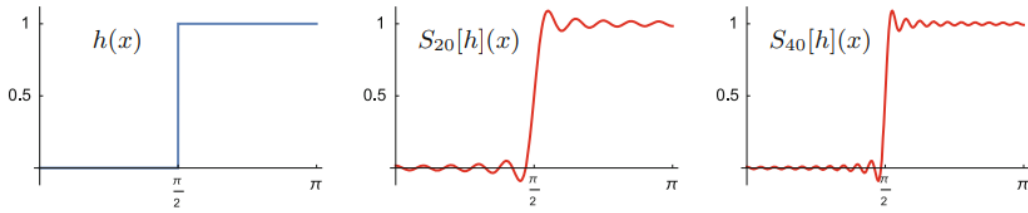
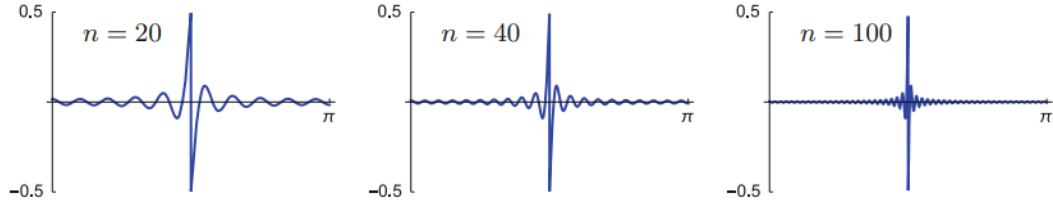


Figura 9 – Expansão da série de Fourier para uma função degrau

Figura 10 – Gráficos das diferenças $h - S_n[h]$

A Figura 9 mostra uma amostra dessas somas parciais. Em contraste com o caso do Exemplo 4.1, onde 2 termos da série de Fourier foram suficientes para dar uma aproximação muito convincente, podemos ver problemas significativos com a convergência na vizinhança do salto, mesmo com 40 termos.

A série de Fourier computada no Exemplo 4.2 é uma boa ilustração de algumas noções diferentes de convergência. Considere a sequência de diferenças $h - S_n[h]$, como ilustrado na Figura 10. Se ϕ_k forma uma base $L^2(\mathbb{T})$, então teríamos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |h - S_n[h]|^2 dx = 0.$$

Não é fácil julgar tal limite visualmente, mas essa afirmação é verdadeira, como provaremos na Seção 4.2.6.

Em vez disso, poderíamos concentrar nossa atenção nos valores de $S_n[h](x)$ para algum x fixo. Diz-se que uma sequência de funções f_n converge pontualmente para f (assumindo que essas funções têm um domínio comum) se para cada x fixo no domínio,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

Na Figura 10, se focarmos nossa atenção em algum ponto x longe do centro, então as saliências neste ponto parecem estar diminuindo de tamanho conforme n fica maior. Verificaremos na Seção 4.2.3 que esta série de Fourier converge pontualmente, exceto em $x = \frac{\pi}{2}$.

Outra característica que é bastante aparente na Figura 10 é o pico perto do centro. É possível provar que tal pico persiste, com altura essencialmente constante, para todos os valores de n . O termo histórico para este efeito, que é causado pela descontinuidade do salto, é o fenômeno de Gibbs. Na verdade, foi observado pela primeira vez em 1848 por Henry Wilbraham, mas permaneceu geralmente desconhecido até ser redescoberto independentemente por J. Willard Gibbs em 1899.

O fenômeno de Gibbs se relaciona com uma terceira definição de convergência. Diz-se que uma sequência de funções limitadas f_n converge uniformemente para uma função f em um conjunto W se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in W} |f_n(x) - f(x)| = 0. \quad (4.32)$$

Nos casos plotados na Figura 10 podemos ver que

$$\sup_{x \in \mathbb{T}} |h(x) - S_n[h](x)| \approx \frac{1}{2}.$$

Como isso não diminui, a convergência uniforme falha para esta série. No entanto, a sequência converge uniformemente em domínios que excluem uma vizinhança do ponto de salto, por exemplo no intervalo $[0, \frac{\pi}{2} - \varepsilon]$ para $\varepsilon > 0$.

4.2.3 Convergência pontual

A teoria básica da convergência pontual de séries de Fourier foi elaborada por Dirichlet em meados do século XIX. Nesta seção, estabeleceremos um critério para convergência pontual de séries periódicas de Fourier.

Teorema 4.10 *Suponha que $f \in L^2(\mathbb{T})$, e que para $x \in \mathbb{T}$ a estimativa*

$$\sup_{y \in [\varepsilon, \varepsilon]} \left| \frac{f(x) - f(x - y)}{y} \right| < \infty \quad (4.33)$$

vale para algum $\varepsilon > 0$. Então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n[f](x) = f(x).$$

O supremo essencial foi definido em (4.5). A desigualdade (4.33) significa que, após possivelmente substituir f por uma função equivalente no sentido de (4.4), podemos assumir que

$$\sup_{0 < |y| \leq \varepsilon} \left| \frac{f(x) - f(x - y)}{y} \right| < \infty \quad (4.34)$$

Este limite é válido automaticamente para $f \in C^1(\mathbb{T})$, pela estimativa

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x) - f(x - y)}{y} \right| &= \left| \frac{1}{y} \int_{x-y}^x f'(t) dt \right| \\ &\leq \sup_{t \in \mathbb{T}} |f'(t)|. \end{aligned}$$

Assim, o Teorema (4.20) mostra que a série de Fourier a função C^1 converge pontualmente em todos os $\mathbb{T}$. O mesmo argumento pode ser estendido para funções em $\mathbb{T}$ que são meramente C^1 por partes.

É possível provar a convergência pontual com uma hipótese mais fraca do que a do Teorema (4.20). No entanto, há contraexemplos, descobertos por Fejér e Lebesgue, que mostram que a convergência pontual da série de Fourier pode falhar para $f \in C^0(\mathbb{T})$.

Antes de entrar na prova do Teorema (4.20), vamos considerar a estrutura das somas parciais em mais detalhes. Substituir a fórmula do coeficiente (4.31) em (4.30) fornece

$$\begin{aligned} S_n[f](x) &= \sum_{k=-n}^n e^{ikx} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(y) e^{-iky} dy \\ &= \int_0^{2\pi} f(y) \left(\frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n e^{ik(x-y)} \right) dy. \end{aligned}$$

A função que aparece entre parênteses é chamada de kernel de Dirichlet

$$D_n(t) := \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n e^{ik(x-y)}. \quad (4.35)$$

Com esta definição a fórmula para a soma parcial torna-se

$$S_n[f](x) = \int_0^{2\pi} f(y) D_n(x-y) dy. \quad (4.36)$$

Isso poderia ser escrito como uma convolução,

$$S_n[f] = f * D_n.$$

Como a soma (4.35) é finita, fica claro que o kernel de Dirichlet é uma função suave em $\mathbb{T}$. Também é fácil calcular que

$$\int_0^{2\pi} D_n(t) dt = 1 \quad (4.37)$$

para $n \in \mathbb{N}$, uma vez que apenas o termo $k = 0$ em (4.35) contribui para a integral. Aplicando a identidade polinomial

$$1 + z + z^2 + \cdots + z^m = \frac{z^{m+1} - 1}{z - 1}.$$

em (4.35) com $z = e^{it}$ fornece a fórmula explícita

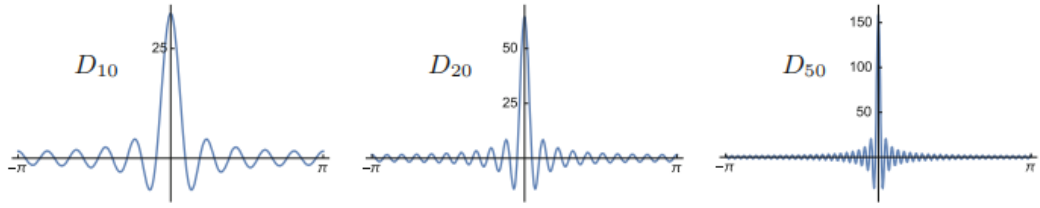
$$D_n(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{e^{i(n+1)t} - e^{-int}}{e^{it} - 1} \quad (4.38)$$

A Fatoração $e^{it/2}$ do numerador e do denominador reduz isso a

$$D_n(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{\operatorname{sen}((n + \frac{1}{2})t)}{\operatorname{sen}(\frac{1}{2}t)},$$

o que deixa claro que D_n é real-valorado.

Um gráfico de $D_n(y)$ para vários valores de n , como mostrado na Figura 11, dá alguma intuição sobre o porquê de podermos esperar que (4.39) convirja para $f(x)$ quando

Figura 11 – O kernel de Dirichlet para valores crescentes de n

$n \rightarrow \infty$. A função $D_n(y)$ concentra-se em $y = 0$, e oscila com frequência crescente para longe deste ponto. Essas oscilações causarão cancelamento quando $n \rightarrow \infty$, exceto em $y = 0$.

Prova do Teorema 4.10 Como f e D_n são periódicos, uma mudança nas variáveis $y \rightarrow x - y$ nos permite reescrever a convolução na ordem oposta:

$$S_n[f](x) = \int_{-\pi}^{\pi} D_n(y) f(x - y) dy. \quad (4.39)$$

Assim, por (4.37) e (4.39),

$$f(x) - S_n[f](x) = \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - f(x - y)] D_n(y) dy.$$

Substituindo pela fórmula explícita (4.38) para $D_n(t)$ obtém-se

$$f(x) - S_n[f](x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x) - f(x - y)}{e^{iy} - 1} [e^{i(n+1)y} - e^{-iny}] dy. \quad (4.40)$$

A observação crucial aqui é que se separarmos os termos dentro dos colchetes, então isso parece uma fórmula para coeficientes de Fourier.

Assumindo que a hipótese do teorema é satisfeita em $x \in \mathbb{T}$, considere a função

$$h(y) := \frac{f(x) - f(x - y)}{e^{iy} - 1}, \quad (4.41)$$

definido para $y \in \mathbb{T}$ com $y \neq 0$. Podemos dividir isso em fatores como

$$h(y) = \frac{f(x) - f(x - y)}{y} \frac{y}{e^{iy} - 1},$$

note que o primeiro fator é essencialmente limitado perto de $y = 0$ pela suposição (4.33). Como $e^{iy} - 1$ $\sim iy$ como $y \rightarrow 0$ pela aproximação de Taylor, o segundo fator também é limitado perto de $y = 0$. A hipótese (4.33) garante, portanto, que $h(y)$ é equivalente a uma função que é limitada no intervalo $[-\varepsilon, \varepsilon]$. Como $f \in L^2(\mathbb{T})$ e $(e^{iy} - 1)^{-1}$ é limitado para $y \in \pm[\varepsilon, \pi]$, concluímos disso que $h \in L^2(\mathbb{T})$.

Podemos, portanto, interpretar (4.40) em termos de coeficientes de Fourier,

$$f(x) - S_n[f](x) = c_{-n-1}[h] - c_n[h]. \quad (4.42)$$

A desigualdade de Bessel, que assume a forma (4.31) aqui, implica que $c_k[h] \rightarrow 0$ quando $k \rightarrow \pm\infty$. Por (4.42) isso estabelece convergência pontual em x .

4.2.4 Convergência Uniforme

De acordo com a definição (4.32) de convergência uniforme, $f_n \rightarrow f$ uniformemente em $\mathbb{T}$ se

$$\sup_{x \in \mathbb{T}} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$$

conforme $n \rightarrow \infty$. Isso está intimamente relacionado à convergência com respeito à norma L^∞ , conforme introduzido na Seção 4.1.3. Se uma sequência converge no sentido L^∞ , então, após possivelmente modificar as funções em um conjunto de medida zero, podemos assumir que a convergência é uniforme.

A continuidade não é necessariamente preservada sob limites pontuais. Por exemplo, a sequência e^{-nx^2} converge pontualmente em $\mathbb{R}$, mas a função limite é descontínua em $x = 0$. Por outro lado, a convergência uniforme de funções contínuas garante a continuidade.

lema

Teorema 4.11 *Para $f \in C^1(\mathbb{T})$, a sequência de somas parciais $S_n[f]$ converge uniformemente para f .*

prova

4.2.5 Convergência em L^2

A convergência uniforme fornecida pelo Teorema 4.11 prova ser muito útil na resolução da questão da base L^2 . Isso ocorre porque a convergência uniforme em $\mathbb{T}$ implica também a convergência L^2 , pela estimativa integral

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_2^2 &= \int_{-\pi}^{\pi} |f_n - f|^2 dx \\ &\leq 2\pi \sup_{x \in \mathbb{T}} |f_n(x) - f(x)|^2. \end{aligned}$$

Portanto, o Teorema 4.11 fornece convergência de séries de Fourier em L^2 para funções C^1 . Nesta seção, estenderemos esse resultado para todo o L^2 .

Teorema 4.12 *As autofunções periódicas de Fourier normalizadas*

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

formam uma base ortonormal para $L^2(\mathbb{T})$.

prova

A combinação dos teoremas 4.12 e 4.5 imediatamente produz o seguinte

Corolário 4.13 (Identidade de Parseval) *Para $f \in L^2(\mathbb{T})$, os coeficientes periódicos de Fourier satisfazem*

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k[f]|^2 = \frac{1}{2\pi} \|f\|_{L^2}^2.$$

Aplicando a identidade de Parseval a $f + g$, onde $f, g \in L^2(T)$, e separando o termo cruzado, obtém-se o resultado correspondente para o produto interno,

$$\langle f, g \rangle = 2\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k[f] \overline{c_k[g]}. \quad (4.43)$$

exemplo

4.2.6 Regularidade e Coeficientes de Fourier

Nas seções anteriores, fizemos algum progresso na compreensão da representação de uma função por séries de Fourier. No entanto, ainda não abordamos uma das questões primárias levantadas na Seção 4.2: quando uma série de Fourier produz uma solução clássica para a EDP original? Nesta seção, resolveremos esse problema estudando a relação entre a regularidade de uma função e o decaimento de seus coeficientes de Fourier.

O ponto de partida para esta discussão é a computação usada na prova do Teorema 4.11,

$$c_k[f'] = ikc_k[f]$$

para $f \in C^1(\mathbb{T})$. Repetindo esse cálculo indutivamente, obtemos o seguinte:

Lema 4.14 *Suponha que $f \in C^m(\mathbb{T})$. Então*

$$c_k[f^{(m)}] = (ik)^m c_k[f]. \quad (4.44)$$

Para descrever as taxas de decaimento dos coeficientes, introduzimos alguma notação de ordem conveniente. Para $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$a_k = o(k^\alpha) \text{ significa } \lim_{|k| \rightarrow \infty} \frac{|a_k|}{|k|^\alpha} = 0$$

Isto é comumente referido como a noção de ordem “pequeno-o”. Há uma definição correspondente de “grande-O”,

$$a_k = O(k^\alpha) \text{ significa } |a_k| \leq C|k|^\alpha,$$

para todo $|k|$ suficientemente grande, com C independente de k . Note que a condição “pequeno-o” é mais forte. O conteúdo da declaração $a_k = o(k^\alpha)$ é que a razão a_k/k^α tende a zero, enquanto $a_k = O(k^\alpha)$ diz apenas que a razão é limitada.

Teorema 4.15 *para $f \in C^m(\mathbb{T})$ com $m \in \mathbb{N}_0$,*

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} k^{2m} |c_k[f]|^2 < \infty, \quad (4.45)$$

e

$$c_k[f] = o(k^{-m}).$$

prova

exemplo

Teorema 4.16 *Suponha que $f \in L^2(\mathbb{T})$ tenha coeficientes de Fourier que satisfazem*

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |k^m c_k[f]| < \infty, \quad (4.46)$$

para $m \in \mathbb{N}_0$. Então $f \in C^m(\mathbb{T})$.

prova

Voltemos finalmente à equação do calor unidimensional que motivou esta discussão, considerando primeiro o caso periódico.

Teorema 4.17 *para $h \in C^0(\mathbb{T})$, a equação do calor em $[0, \infty) \times \mathbb{T}$,*

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0,$$

admite uma solução $u \in C^\infty((0, \infty) \times \mathbb{T})$, definida para $t > 0$ por

$$u(t, x) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k[h] e^{-k^2 t} e^{ikx}, \quad (4.47)$$

e satisfazendo

$$\lim_{t \rightarrow 0} u(t, x) = h(x) \quad (4.48)$$

para cada $x \in \mathbb{T}$.

prova

A equação de calor unidimensional

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} - D \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} = 0,$$

envolve condições de contorno de Dirichlet ou Neumann em um intervalo $[0, \ell]$. Ao redimensionar o intervalo para $[0, \pi]$ e então estender funções para $\mathbb{T}$ com simetria par ou ímpar, aplicamos os resultados para resultados de séries periódicas de Fourier a esses casos. Em particular, do Teorema 4.17 deduzimos o seguinte:

Corolário 4.18 *Suponha que $h \in C[0, \ell]$ que satisfaça as condições de contorno de Dirichlet e Neumann. A equação do calor em $[0, \infty) \times [0, \ell]$ admite uma solução $u \in C^\infty((0, \infty) \times [0, \ell])$, sob a mesma condição de contorno, tal que*

$$\lim_{t \rightarrow 0} u(t, x) = h(x)$$

para cada $x \in [0, \ell]$.

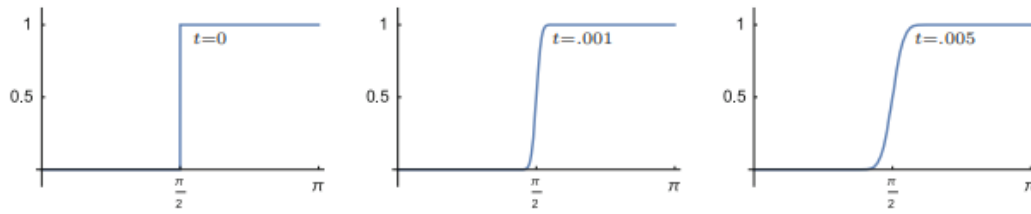


Figura 12 – Soluções da equação do calor tornam-se suaves para $t > 0$

As soluções obtidas no Teorema 4.17 e Corolário 4.18 são determinadas exclusivamente pela condição inicial h . O fato de que as soluções são suaves para $t > 0$, mesmo quando h é meramente contínua, é uma propriedade característica das equações de difusão. Na verdade, o fenômeno de suavização é transferido para casos em que h é L^2 , mas nem mesmo contínua. Isso é ilustrado na Figura 12 para o caso considerado no Exemplo 4.2.

Como essas aplicações mostram, a abordagem da série de Fourier (e a análise espectral em geral) é bem adequada para analisar a regularidade das soluções. No entanto, outras características qualitativas são talvez obscurecidas desse ponto de vista. Por exemplo, esperaríamos que as soluções refletissem o princípio físico de que o calor flui do quente para o frio. Podemos ver esse comportamento claramente nos gráficos da Figura 12, mas não é de todo aparente na fórmula da série (4.47).

5 RESULTADO

5.1 NAVIER-STOKES UNIDIMENSIONAL

A seguinte equação assume que os coeficientes de viscosidade do fluido podem ser considerados como constantes:

...

Se o fluido for incompressível, o que implica que a densidade do fluido é constante, temos $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$. Então, a equação de Navier-Stokes é reescrita da seguinte forma:

$$\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 u \quad (5.1)$$

Onde μ é o coeficiente dinâmico de um fluido incompressível. A suposição de fluxo incompressível é válida quando o fluido não é relativístico, de modo que a velocidade do fluido é muito menor que a velocidade da luz. Além disso, a equação assume que o fluido é um continuum ??? e, portanto, não considera fenômenos descritos no nível molecular. Tanto a pressão do fluido p quanto a velocidade do fluido u são incógnitas nesta equação, assim como a densidade ρ do fluido. Neste caso, estamos trabalhando com uma versão unidimensional da equação de Navier-Stokes. Agora, devemos aplicar a equação de continuidade para resolver a equação de Navier-Stokes:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho u) = 0 \quad (5.2)$$

Agora ficamos com um sistema de duas equações e duas incógnitas. Embora resolver esse sistema ainda exija várias etapas, é muito mais fácil lidar com:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = f(t) + c \cdot \frac{\partial u}{\partial^2 x} \quad (5.3)$$

Onde deixamos $f(t) = e^{-at-b}$ e $u = (x, t)$ é a velocidade do fluido. Em seguida, nós introduzimos valores intermediários x^*, u^* e t^* para x, u e t , respectivamente:

$$x^* = x - \frac{1}{a} \cdot t \cdot e^{-b} - \frac{1}{a^2} \cdot e^{-at-b} + \frac{1}{a^2} 1/a^2 \cdot e^{-b} \quad (5.4)$$

$$u^* = u - \left(\frac{1}{a} \cdot t \cdot e^{-b} - \frac{1}{a} \cdot e^{-at-b} \right) \quad (5.5)$$

$$t^* = t \quad (5.6)$$

A razão para introduzir essas variáveis intermediárias é simplificar as expressões e poder reescrever u da seguinte forma:

$$u = u^* + \frac{1}{a} \cdot t \cdot e^{-b} - \frac{1}{a} \cdot e^{-at-b} \quad (5.7)$$

À primeira vista, isso pode não parecer significativo. No entanto, escrever a velocidade u dessa forma nos permite reescrever a equação (5.3), o que mostraremos como fazer

em algumas etapas. O objetivo aqui é chegar a uma expressão que possa ser facilmente implementada e calculada em cada passo de tempo para que possamos obter uma solução precisa para a equação. Primeiro, precisamos expressar as derivadas parciais das variáveis intermediárias:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u^*}{\partial x^*} \cdot \frac{\partial x^*}{\partial x} = \frac{\partial u^*}{\partial x^*} \quad (5.8)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}} \quad (5.9)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u^*}{\partial x^*} \cdot \frac{\partial x^*}{\partial t} + \frac{\partial u^*}{x^*} \cdot \frac{\partial x^*}{\partial x} + \frac{1}{a} \cdot e^{-at-b} \cdot (-a) \quad (5.10)$$

$$\frac{\partial x^*}{\partial t} = -\frac{1}{a} \cdot e^{-at-b} - \frac{1}{a^2} \cdot e^{-at-b} \cdot (-a) \quad (5.11)$$

$$\frac{\partial t^*}{\partial t} = 1 \quad (5.12)$$

Agora que conhecemos as diferentes derivadas parciais, podemos observar a relação que obtemos entre a derivada parcial de u em relação ao tempo:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u^*}{\partial x^*} \cdot \left(-\frac{1}{a} \cdot e^{-b} + \frac{1}{a} \cdot e^{-at-b} \right) + \frac{\partial u^*}{\partial t^*} + e^{-at-b} \quad (5.13)$$

Então, podemos olhar novamente para a equação (5.3) e substituir nas relações que derivamos para as variáveis intermediárias:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x^*} \cdot \left(-\frac{1}{a} \cdot e^{-b} + \frac{1}{a} \cdot e^{-at-b} \right) + \frac{\partial u^*}{\partial t^*} + e^{-at-b} + \left(u^* + \frac{1}{a} \cdot e^{-b} + \frac{1}{a} \cdot e^{-at-b} \right) \cdot \frac{\partial u^*}{\partial x^*} = e^{-a-b+c} \cdot \frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}} \quad (5.14)$$

Observe que agora podemos cancelar alguns termos e simplificar a equação para que tenhamos esta equação:

$$\frac{\partial u^*}{\partial t^*} + u^* \cdot \frac{\partial u^*}{\partial x^*} = c \cdot \frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}} \quad (5.15)$$

O que resta agora é relacionar as derivadas parciais a algo que podemos calcular em cada passo de tempo em um esquema de iteração temporal:

$$u^*(t, x) \approx u^*(t_n, x_i) = u_i^{*n} \quad (5.16)$$

$$\frac{\partial u^*}{\partial x} = u_x^* \approx \frac{(u_{i+1}^* - u_{i-1}^*)}{2\Delta x} \quad (5.17)$$

$$\frac{\partial u^*}{\partial^2 x} = u_{xx}^* \approx \frac{(u_{i+1}^{*n} - 2u_i^{*n} + u_{i-1}^{*n})}{(\Delta x)^2} \quad (5.18)$$

$$\frac{\partial u^*}{\partial t} = u_t^* \approx \frac{(u_i^{*n+1} - u_i^{*n})}{\Delta t} \quad (5.19)$$

Então, a equação (5.3) é reescrita como:

$$\frac{(u_i^{*n+1} - u_i^{*n})}{\Delta t} + u_i^{*n} \cdot \frac{(u_{i+1}^* - u_{i-1}^*)}{2\Delta x} = c \cdot \frac{(u_{i+1}^{*n} - 2u_i^{*n} + u_{i-1}^{*n})}{(\Delta x)^2} \quad (5.20)$$

O que nos deixa com um sistema bastante simples de calcular numericamente em um computador:

$$u_i^{*n+1} = u_i^{*n} - u_i^{*n} \Delta t \cdot \frac{(u_{i+1}^* - u_{i-1}^*)}{2\Delta x} = c \cdot \Delta t \cdot \frac{(u_{i+1}^{*n} - 2u_i^{*n} + u_{i-1}^{*n})}{(\Delta x)^2} \quad (5.21)$$

A equação acima é então convertida para código MatLab e iterada ao longo do tempo para que possamos obter um gráfico tridimensional da solução aproximada para as equações de Navier-Stokes. Também aproximaremos uma solução com condições de contorno $u = 0$ para investigar o quão bem adequada a equação de Euler é como uma condição de contorno para velocidade. A razão para fazer isso é que a solução mais exata que podemos obter do sistema é alcançada definindo $u = 0$ como uma condição de contorno. Embora ainda seja uma aproximação das velocidades, esta formulação servirá como uma solução ótima e pode então ser utilizada para calcular o erro. As Figuras 13 e 14 exibem os resultados para as equações de Navier-Stokes unidimensionais:

Da figura 13 podemos ver que inicialmente a função seno $f = \sin(x)$ determina a velocidade do fluido e a velocidade é distribuída exatamente como a função seno que estamos aplicando. Como este é o caso unidimensional, todas as iterações ao longo do tempo consideram apenas uma linha ao longo do eixo de posição. Imagine o eixo de posição sendo o limite unidimensional para o fluido no tempo $t = 0$. Então, conforme o tempo aumenta, nos movemos ao longo do eixo de tempo enquanto ainda consideramos apenas uma única linha na direção da posição. Esta linha representa as velocidades do sistema no tempo dado t . Quando removemos a força inicial, vemos que o fluido se estabiliza para cada iteração ao longo do tempo e se aproxima de 0 em todos os lugares ao longo do eixo de posição.

Quando as velocidades atingem 0 em todos os lugares, o impacto da força inicial é completamente perdido. A Figura 14 mostra um gráfico logarítmico de tempo versus erro. Obtivemos esse gráfico comparando os valores na figura 14 com uma solução que tem $u = 0$ como condições de contorno em vez de $u = e^{-at-b}$ que é a fórmula de Euler. Como o gráfico se curva para baixo, podemos obter que o erro converge para 0 mais rápido do que o tempo logarítmico em torno do tempo $t = 10$. Este é um resultado significativo e é uma indicação de que o método de aproximação para as equações unidimensionais de Navier-Stokes é muito bom, pois precisamos de poucas iterações ao longo do tempo para obter uma aproximação precisa do sistema.

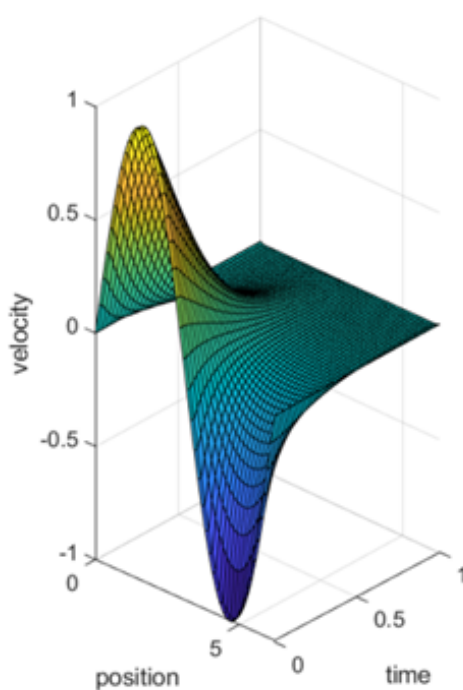


Figura 13 – Solução unidimensional da equação de Navier-Stokes com função inicial $f = \sin x$, $a = 2$, $F = 0$

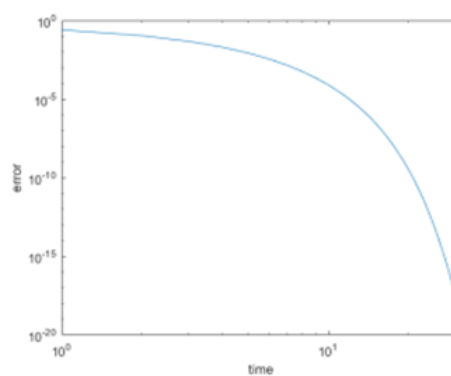


Figura 14 – Gráfico logaritmo do erro da solução apresentada na figura 13

6 SOLUÇÕES FRACAS

6.1 SOLUÇÕES FRACAS

Considere uma equação linear da forma $Lu = f$, onde L é um operador diferencial em um domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Suponha que u represente uma quantidade física como temperatura ou densidade. A observação direta de tais quantidades em um único ponto é uma impossibilidade prática. Mesmo o instrumento mais sensível só será capaz de medir a média ponderada sobre alguma pequena região.

Para formalizar essa noção de uma média local, usamos o conceito de uma função de teste $\psi \in C_{loc}^\infty(\Omega)$. A função de teste define uma medição local de uma quantidade u através da integral

$$\int_{\Omega} u \psi d^n \mathbf{x}. \quad (6.1)$$

Vamos considerar como “detectaríamos” uma derivada usando funções de teste. Suponha por um momento que $u \in C^1(\mathbb{R})$, com $u' = f$. Se medirmos essa derivada associada usando a função de teste $\psi \in C_{cpt}^\infty(\mathbb{R})$, o resultado é

$$\int_{\mathbb{R}} u' \psi dx = \int_{\mathbb{R}} f \psi dx. \quad (6.2)$$

O fato de que $u' = f$ é equivalente à afirmação de que (6.2) vale para $\psi \in C_{cpt}^\infty(\mathbb{R})$.

Note que o lado esquerdo poderia ser integrado por partes, já que ψ tem suporte compacto, produzindo

$$- \int_{\mathbb{R}} u \psi' dx = \int_{\mathbb{R}} f \psi dx \quad (6.3)$$

Para u e $f \in L_{loc}^1(\Omega)$ dizemos que

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = f \quad (6.4)$$

como uma derivada fraca se

$$\int_{\Omega} u \frac{\partial \psi}{\partial x_j} dx = - \int_{\Omega} f \psi dx \quad (6.5)$$

para todo $\psi \in C_{cpt}^\infty(\mathbb{R})$. A condição (6.5) determina f unicamente como um elemento de $L_{loc}^1(\Omega)$, pelo seguinte

Lema 6.1 *Se $f \in L_{loc}^1$ satisfaz*

$$\int_{\Omega} f \psi d^n \mathbf{x} = 0 \quad (6.6)$$

Para todo $\psi \in C_{cpt}^\infty(\Omega)$, então $f \equiv 0$.

6.2 LERAY-HOPF

Teorema 6.2 (Leray-Hopf) *Suponha $\mathbf{u}_0 \in L^2(\mathbb{R}^3)$, $\nabla \cdot \mathbf{u}_0 = 0$ e $F = 0$. Então existe (ao menos uma) solução fraca $\mathbf{u} \in L_{loc}^\infty((0, +\infty); L_{loc}^2(\mathbb{R}^3)) \cap L_{loc}^2((0, +\infty); H^1(\mathbb{R}^3))$ das equações de Navier-Stokes com dado inicial $\mathbf{u}_0$. Para estas soluções vale*

$$\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} |\mathbf{u}(x, T)|^2 dx + \nu \int_0^T \int_{\mathbb{R}^3} |D\mathbf{u}(x, t)|^2 dx dt \leq \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} |\mathbf{u}_0(x)|^2 dx. \quad (6.7)$$

Seja $\mathbf{u}_0 \in L^2(\mathbb{R}^3)$, $\nabla \cdot \mathbf{u}_0 = 0$ e $F = 0$. Dizemos que $\mathbf{u} \in L_{loc}^\infty((0, +\infty); L_{loc}^2(\mathbb{R}^3)) \cap L_{loc}^2((0, +\infty); H^1(\mathbb{R}^3))$ é uma solução fraca de Leray-Hopf das equações de Navier-Stokes com dado inicial $\mathbf{u}_0$ se:

- para todo $\psi \in C_{cpt}^\infty(\mathbb{R}^3 \times [0, +\infty))$, $\nabla \cdot \psi(\cdot, t) = 0$, tivermos

$$\int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^3} \partial_t \psi \cdot \mathbf{u} + [(\mathbf{u} \cdot \nabla) \psi] \cdot \mathbf{u} + \int_{\mathbb{R}^3} \psi(\cdot, 0) \cdot \mathbf{u}_0 = \nu \int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^3} \text{Tr}[D\psi(D\mathbf{u})^t], \quad (6.8)$$

- $\nabla \cdot \mathbf{u}(\cdot, t) = 0$ no sentido das distribuições, para quase todo $t > 0$,
- e se, para todo $t \geq 0$, valer a desigualdade de energia:

$$\|\mathbf{u}(\cdot, t)\|_{L^2}^2 \leq \|\mathbf{u}_0\|_{L^2}^2 - 2\nu \int_0^t \|D\mathbf{u}(\cdot, s)\|_{L^2}^2 ds. \quad (6.9)$$

REFERÊNCIAS

BORTHWICK, David. **Introduction to Partial Differential Equations**. 1. ed. [S.l.]: Springer, 2017.

KUNDU, Pijush K.; COHEN, Ira M.; DOWLING, David R. **Fluid Mechanics**. 6. ed. [S.l.]: Academic Press, 2015.

NERDAL, Jon. **Navier-Stokes Equations in One and Two Dimensions**. 2022. Tese (Mestrado em Matemática) – Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana.

STEWART, James; CLEGG, Daniel; WATSON, Saleem. **Cálculo**. 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2022. v. 2.